Materi TKA Matematika
SMP/MTs



Disusun berurutan sesuai tabel kisi-kisi SMP/MTs, dilengkapi bank soal

Bilangan · Aljabar · Geometri dan Pengukuran · Data dan Peluang



Daftar Isi

PANDUAN

Peta Tabel, Bank Soal, dan Cara Pakai iv

MATERI TKA SMP

1 Bilangan 1

1.1 Bilangan Real **1**

2 Aljabar 10

2.1 Persamaan dan Pertidaksamaan Linear **10**

2.2 Bentuk Aljabar **13**

2.3 Fungsi **14**

2.4 Barisan dan Deret **17**

3 Geometri dan Pengukuran 23

3.1 Objek Geometri **23**

3.2 Transformasi Geometri **35**

3.3 Pengukuran **38**

4 Data dan Peluang 48

4.1 Data **48**

4.2 Peluang **53**

LAMPIRAN

 Lampiran: Soal Matwa di Luar Kisi-Kisi SMP 55



Peta Tabel, Bank Soal, dan Cara Pakai

Materi ini disusun dari tabel elemen/submateri TKA SMP/MTs. Tiap submateri berisi **ringkasan konsep dan rumus**, **contoh dengan pembahasan**, dan **Bank Soal TKA** lengkap dengan pembahasan dan kunci. Kerjakan soal dulu sebelum membuka pembahasannya.

Catatan (Sumber Bank Soal).



- *Pemantapan dan Persiapan TKA MKKS SMP/MTs DIY 2025/2026, Matematika Paket A dan Paket B* (masing-masing 30 soal). Kedua paket disusun sejajar (nomor yang sama, konsep yang sama, angka berbeda), sehingga dibahas bersama pada satu kotak soal: "Paket A No. n dan Paket B No. n".
- *Matwa Paket 1* (46 tangkapan layar simulasi *Matematika* berbentuk gambar). Soal yang sesuai kisi-kisi SMP dimasukkan (ditulis "Matwa Paket 1 (halaman n)"). Soal yang di luar kisi-kisi SMP didaftar di Lampiran.
- Bentuk soal: **Pilihan Ganda** (satu jawaban), **Pilihan Ganda Kompleks** (pilih semua yang benar, kotak ☐), dan **Benar/Salah** per pernyataan (tabel).
- Berkas soal tidak memuat kunci jawaban. Kunci dan pembahasan dihitung sendiri. Soal yang bergantung pada gambar dikerjakan dari pembacaan gambar; gambar pada kotak soal digambar ulang dan tidak diskalakan.

Elemen	Submateri	Paket A dan B (nomor)	Matwa Paket 1 (hlm.)
1. Bilangan	Bilangan Real	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30	1, 14, 34
2. Aljabar	Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	10, 11, 12	22, 2 (pengayaan)
	Bentuk Aljabar	13	—
	Fungsi	14	28
	Barisan dan Deret	15, 16	3, 5, 7, 12, 13, 40, 45
3. Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	17, 18, 19, 20, 24	10, 31, 36, 43
	Transformasi Geometri	21	25
	Pengukuran	4, 22, 23, 25, 26	30, 33, 41, 6
4. Data dan Peluang	Data	27, 28	4, 20, 35, 39, 27
	Peluang	29	21, 23, 37

Catatan (Catatan Penyusunan).



- Tabel SMP tidak memuat Trigonometri, Persamaan dan Pertidaksamaan lebih dari dua variabel, atau Program Linear; materi itu ada pada versi SMA.
- Beberapa soal pada Paket A dan Paket B berada di sub-elemen yang berbeda dari penempatan resmi mungkin (mis. No. 4 cat dinding → Pengukuran; No. 5 denah → Bilangan/skala; No. 30 → rasio dan persentase).
- Beberapa nilai pada grafik batang dibaca dari gambar (diberi catatan pada soal terkait).
- Berkas ini memakai preamble dan gaya kotak yang sama dengan `mathematicabout-master.tex`.



1 Bilangan

Materi TKA SMP/MTs



Bilangan Real

Catatan (Fokus Tabel).



Perbandingan dan sifat-sifat bilangan; operasi aritmetika pada bilangan; estimasi/perkiraan hasil perhitungan; faktorisasi prima bilangan asli; rasio (skala, proporsi, dan laju perubahan); perbandingan senilai dan berbalik nilai. **Batasan:** bilangan bulat, rasional dan irasional, berpangkat bulat, bilangan akar, dan notasi ilmiah.

A. Jenis dan Perbandingan Bilangan

- **Bilangan bulat:** $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$ **Rasional:** bisa ditulis $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$ (pecahan, desimal berhenti atau berulang, persen). **Irasional:** desimalnya tak berhenti dan tak berulang ($\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π).
- **Membandingkan** pecahan, desimal, dan persen: ubah semuanya ke satu bentuk (biasanya desimal). Contoh: $\frac{1}{2} = 0{,}5$, $70\% = 0{,}7$, $1\frac{1}{4} = 1{,}25$.
- **Garis bilangan:** makin ke kanan makin besar. Bilangan negatif ada di kiri 0; $-5 < -2$.

B. Operasi Aritmetika



Proposisi — Urutan Operasi dan Sifat

Urutan: (1) kurung, (2) pangkat dan akar, (3) kali dan bagi (kiri ke kanan), (4) tambah dan kurang (kiri ke kanan). Sifat $+$ dan $\times$: komutatif ($a + b = b + a$), asosiatif, dan distributif $a(b + c) = ab + ac$. Pada pecahan: samakan penyebut untuk menjumlah; untuk mengalikan, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut.

Soal skor: skor = (banyak benar $\times$ skor benar) + (banyak salah $\times$ skor salah) + (tidak dijawab $\times$ 0). Banyak salah = banyak dijawab − banyak benar.

C. Faktorisasi Prima, FPB, dan KPK



Algoritma -- Mencari FPB dan KPK

1. Faktorkan tiap bilangan menjadi perkalian bilangan prima (pohon faktor), tulis dengan pangkat.
2. **FPB**: ambil faktor yang muncul di **semua** bilangan, dengan pangkat **terkecil**.
3. **KPK**: ambil **semua** faktor, dengan pangkat **terbesar**.

D. Bilangan Berpangkat, Bentuk Akar, Notasi Ilmiah, dan Estimasi

- **Pangkat bulat:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- **Bentuk akar:** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; akar sejenis boleh dijumlah: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. Perkalian dua suku: $(a + b\sqrt{c})(d + e\sqrt{c}) = ad + ae\sqrt{c} + bd\sqrt{c} + be \cdot c$. Hasil kali $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.
- **Notasi ilmiah:** $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$. Contoh $4.500.000 = 4{,}5 \times 10^6$.
- **Estimasi:** bulatkan bilangan ke puluhan/ratusan terdekat untuk memperkirakan hasil; periksa kewajaran jawaban.

E. Rasio, Skala, Senilai, Berbalik Nilai, dan Persen

Konsep	**Rumus dan ciri**
Rasio $a : b$	dapat disederhanakan seperti pecahan; perbandingan bagian terhadap bagian.
Skala	skala $= \dfrac{\text{ukuran pada gambar}}{\text{ukuran sebenarnya}}$. Skala 1 : 50 berarti 1 cm pada gambar = 50 cm sebenarnya. Panjang dikali 50, **luas dikali** 50^2.
Senilai (lurus)	kedua besaran naik bersama; $\frac{y}{x}$ tetap. Contoh: harga dan banyak barang. Gunakan harga satuan.
Berbalik nilai	satu naik, yang lain turun; $x \cdot y$ tetap. Contoh: banyak pekerja dan waktu, persediaan pakan dan banyak ternak.
Persen	$p\%$ dari $N = \frac{p}{100} \times N$. Persentase $= \frac{\text{bagian}}{\text{total}} \times 100\%$.
Diskon	harga akhir = harga $\times(1 - d)$. **Diskon ganda** $50\% + 25\%$: kalikan faktor berurutan ($0{,}5 \times 0{,}75$), **bukan** dijumlah (75%).
Laju perubahan	$\dfrac{\text{perubahan nilai}}{\text{perubahan waktu}}$.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Berbalik Nilai

Pakan 100 ekor ayam cukup untuk 20 hari. Jika ayam menjadi 125 ekor, pakan habis dalam berapa hari? Total pakan $= 100 \times 20 = 2.000$ "ayam-hari". $2.000 \div 125 = 16$ hari.



Contoh — Diskon Ganda

Baju Rp200.000 diskon ganda $40\% + 10\%$. Harga akhir $= 200.000 \times 0{,}6 \times 0{,}9 =$ Rp108.000, bukan 50% (Rp100.000).



Contoh — Skala

Pada denah berskala 1 : 100, panjang kamar 4 cm dan lebar 3 cm. Ukuran sebenarnya 4 m $\times$ 3 m, luas 12 m^2 (bukan 12×100).



Contoh — FPB

$12 = 2^2 \times 3$ dan $18 = 2 \times 3^2$: FPB $= 2 \times 3 = 6$; KPK $= 2^2 \times 3^2 = 36$.

Bank Soal TKA: Bilangan Real

Soal dari *Pemantapan TKA MKKS SMP/MTs DIY 2025/2026 Paket A dan Paket B* (soal Paket A dan B disusun sejajar dan dibahas bersama) serta *Matwa Paket 1* (hanya yang sesuai kisi-kisi SMP). Berkas soal tidak memuat kunci; pembahasan dan kunci dihitung sendiri.



Soal — Paket A No. 1 dan Paket B No. 1

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Operasi aritmetika pada bilangan bulat (skor).

Dalam seleksi Olimpiade Sains tersedia sejumlah butir soal dengan pedoman skor: benar, salah, dan tidak dijawab.

Paket A. 30 butir soal; Benar 4, Salah -1, Tidak dijawab 0. Seorang peserta menjawab 27 butir dan 24 di antaranya benar. Skor yang diperoleh ...

A. 90 **B.** 93 **C.** 96 **D.** 108

Paket B. 40 butir soal; Benar 3, Salah -1, Tidak dijawab 0. Seorang peserta menjawab 37 butir dan 32 di antaranya benar. Skor yang diperoleh ...

A. 111 **B.** 96 **C.** 91 **D.** 88

Pembahasan. Paket A: salah $= 27 - 24 = 3$; skor $= 24 \times 4 + 3 \times (-1) = 96 - 3 = 93$ (**B**). **Paket B:** salah $= 37 - 32 = 5$; skor $= 32 \times 3 + 5 \times (-1) = 96 - 5 = 91$ (**C**).



Soal — Paket A No. 2 dan Paket B No. 2

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Perbandingan bilangan; letak bilangan pada garis bilangan.

Letakkan bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Pilihan berupa garis bilangan; urutan bilangan dari kiri ke kanan pada tiap pilihan:

Paket A. Bilangan: $\frac{1}{2}$; 1,2; $1\frac{1}{4}$; 70%.

A. 70%, $\frac{1}{2}$, 1,2, $1\frac{1}{4}$

B. 70%, $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{4}$, 1,2

C. $\frac{1}{2}$, 70%, 1,2, $1\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$, 70%, $1\frac{1}{4}$, 1,2

Paket B. Bilangan: $\frac{4}{5}$; 1,25; $1\frac{1}{5}$; 90%.

A. $\frac{4}{5}$, 90%, 1,25, $1\frac{1}{5}$

B. $\frac{4}{5}$, 90%, $1\frac{1}{5}$, 1,25

C. 90%, $\frac{4}{5}$, $1\frac{1}{5}$, 1,25

D. 90%, $\frac{4}{5}$, 1,25, $1\frac{1}{5}$

Pembahasan. Ubah ke desimal. **Paket A:** $\frac{1}{2} = 0{,}5$; $70\% = 0{,}7$; 1,2; $1\frac{1}{4} = 1{,}25$. Urutan naik: $\frac{1}{2} < 70\% < 1{,}2 < 1\frac{1}{4}$ (**C**). **Paket B:** $\frac{4}{5} = 0{,}8$; $90\% = 0{,}9$; $1\frac{1}{5} = 1{,}2$; 1,25. Urutan naik: $\frac{4}{5} < 90\% < 1\frac{1}{5} < 1{,}25$ (**B**).



Soal — Paket A No. 3 dan Paket B No. 3

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Faktorisasi prima dan FPB.

Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari tiga bilangan berikut adalah ...

Paket A. 240, 360, dan 450.

A. $2^2 \times 3^2 \times 5^2$ **B.** $2^2 \times 3^2 \times 5$ **C.** $2 \times 3^2 \times 5$ **D.** $2 \times 3 \times 5$

Paket B. 180, 360, dan 540.

A. $2^2 \times 3^2 \times 5^2$ **B.** $2^2 \times 3^2 \times 5$ **C.** $2 \times 3^2 \times 5$ **D.** $2 \times 3 \times 5$

Pembahasan. Paket A: $240 = 2^4 \times 3 \times 5$; $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$. FPB: pangkat terkecil tiap faktor persekutuan $= 2 \times 3 \times 5 = 30$ (**D**). **Paket B:** $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$; $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$. FPB $= 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ (**B**).



Soal — Paket A No. 5 dan Paket B No. 5

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Skala; keliling dan luas pada denah.

Perhatikan denah rumah. Denah digambar dengan skala 1 : 50 dan satuan angka pada gambar adalah cm. Ukuran pada gambar (cm):

Paket A	Atas: $7{,}00 + 6{,}00 + 6{,}00 + 6{,}00$ (total 25). Kiri: $8{,}00 + 8{,}00$ (total 16). Kanan: $6{,}00 + 10{,}00$. Bawah: $11{,}00 + 3{,}00 + 3{,}00 + 6{,}00 + 2{,}00$ (total 25). Kamar Tidur 1 dan 2: masing-masing lebar 6,00 dan tinggi 6,00. Garasi: lebar 11,00 dan tinggi 8,00.
Paket B	Atas: $6{,}00 + 10{,}00$ (total 16). Kiri: $8{,}00 + 4{,}00 + 8{,}00 + 6{,}00$ (total 26). Kanan: $4{,}00 + 10{,}00 + 12{,}00$ (total 26). Bawah: $5{,}00 + 3{,}00 + 8{,}00$ (total 16). *Carport*: lebar 8,00, tinggi 12,00. Taman depan: lebar $5{,}00 + 3{,}00$, tinggi 6,00.

Paket A.

- ☐ 1. Luas Kamar Tidur 1 dan 2 sebenarnya 18 m^2
- ☐ 2. Luas seluruh lahan sebenarnya 400 m^2
- ☐ 3. Keliling seluruh lahan sebenarnya 41 m
- ☐ 4. Keliling garasi sebenarnya 38 m

Paket B.

- ☐ 1. Luas *carport* sebenarnya 24 m^2
- ☐ 2. Luas sebenarnya seluruh lahan 104 m^2
- ☐ 3. Keliling seluruh lahan sebenarnya 84 m
- ☐ 4. Keliling taman depan sebenarnya 28 m

Pembahasan. Skala 1 : 50: 1 cm pada gambar = 50 cm = 0,5 m. **Paket A:** lahan 25×16 cm $\rightarrow$ 12,5 m $\times 8$ m. (1) Tiap kamar $3 \times 3 = 9$ m^2, dua kamar 18: **benar**. (2) Luas lahan $12{,}5 \times 8 = 100$ m^2, bukan 400: **salah**. (3) Keliling $2(12{,}5 + 8) = 41$ m: **benar**. (4) Garasi $5{,}5 \times 4$ m, keliling $2(5{,}5 + 4) = 19$ m: **salah**. **Kunci: 1 dan 3.**
Paket B: lahan 16×26 cm $\rightarrow$ 8 m $\times 13$ m. (1) *Carport* $4 \times 6 = 24$ m^2: **benar**. (2) $8 \times 13 = 104$ m^2: **benar**. (3) Keliling $2(8 + 13) = 42$ m: **salah**. (4) Taman depan 4×3 m, keliling 14 m: **salah**. **Kunci: 1 dan 2.**



Soal — Paket A No. 6 dan Paket B No. 6

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Perbandingan berbalik nilai.

Paket A. Seorang peternak memiliki 200 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Setelah 12 hari berjalan, peternak menjual 50 ekor ayamnya. Sisa pakan akan habis dalam waktu ...

A. 18 hari **B.** 24 hari **C.** 30 hari **D.** 32 hari

Paket B. Seorang peternak memiliki 250 ekor ayam dan pakan cukup untuk 30 hari. Setelah 9 hari berjalan, peternak menjual 100 ekor. Sisa pakan akan habis dalam waktu ...

A. 21 hari **B.** 30 hari **C.** 35 hari **D.** 36 hari

Pembahasan. Banyak ayam dan lama pakan **berbalik nilai**. **Paket A:** sisa pakan = 30 − 12 = 18 hari untuk 200 ayam, yaitu $18 \times 200 = 3.600$ ayam-hari. Ayam tinggal 150: $3.600 \div 150 = 24$ hari (**B**). **Paket B:** sisa = 21 hari untuk 250 ayam = 5.250 ayam-hari; ayam tinggal 150: $5.250 \div 150 = 35$ hari (**C**).



Soal — Paket A No. 7 dan Paket B No. 7

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Perbandingan senilai.

Paket A. Harga 5 kilogram jeruk Rp120.000,00. Ibu memiliki uang Rp250.000,00 dan membeli 9 kilogram jeruk yang sama. Uang kembalian ...

A. Rp34.000,00 **B.** Rp32.000,00 **C.** Rp25.000,00 **D.** Rp10.000,00

Paket B. Harga 6 kilogram mangga Rp132.000,00. Ibu memiliki uang Rp250.000,00 dan membeli 11 kilogram mangga yang sama. Uang kembalian ...

A. Rp8.000,00 **B.** Rp12.000,00 **C.** Rp18.000,00 **D.** Rp30.000,00

Pembahasan. Harga satuan dulu. **Paket A:** $120.000 \div 5 = 24.000$ per kg; $9 \times 24.000 = 216.000$; kembalian $250.000 - 216.000 =$ Rp34.000 (**A**). **Paket B:** $132.000 \div 6 = 22.000$; $11 \times 22.000 = 242.000$; kembalian Rp8.000 (**A**).



Soal — Paket A No. 8 dan Paket B No. 8

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Operasi pada bentuk akar.

Tentukan benar atau salah tiap pernyataan.

Paket A. $A = 3\sqrt{2} + 5$ dan $B = 2\sqrt{2} - 3$.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A + B = 5\sqrt{2} + 2$	◯	◯
(2) $A - B = \sqrt{2} + 2$	◯	◯
(3) $A \times B = \sqrt{2} - 3$	◯	◯

Paket B. $P = 3\sqrt{3} - 4$ dan $Q = 4\sqrt{3} + 5$.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $P + Q = 7\sqrt{3} + 9$	◯	◯
(2) $P - Q = -\sqrt{3} - 9$	◯	◯
(3) $P \times Q = 16 - \sqrt{3}$	◯	◯

Pembahasan. Paket A: (1) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 5 - 3 = 5\sqrt{2} + 2$: **benar**. (2) $3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 5 - (-3) = \sqrt{2} + 8$: **salah**. (3) $(3\sqrt{2})(2\sqrt{2}) = 12$; $3\sqrt{2}(-3) = -9\sqrt{2}$; $5(2\sqrt{2}) = 10\sqrt{2}$; $5(-3) = -15$; jumlah $= 12 - 15 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 3$: **benar**. **Kunci: Benar, Salah, Benar.**
Paket B: (1) $7\sqrt{3} + (-4 + 5) = 7\sqrt{3} + 1$: **salah**. (2) $3\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + (-4 - 5) = -\sqrt{3} - 9$: **benar**. (3) $(3\sqrt{3})(4\sqrt{3}) = 36$; $3\sqrt{3} \cdot 5 = 15\sqrt{3}$; $-4 \cdot 4\sqrt{3} = -16\sqrt{3}$; $-4 \cdot 5 = -20$; jumlah $= 16 - \sqrt{3}$: **benar**. **Kunci: Salah, Benar, Benar.**



Soal — Paket A No. 9 dan Paket B No. 9

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Persen, diskon, dan potongan harga.

Empat toko menawarkan strategi potongan harga untuk barang yang sama. Seseorang membeli 3 buah di salah satu toko dan ingin harga total termurah.

	Toko 1	Toko 2	Toko 3	Toko 4
Paket A (Rp600.000)	Merapi: diskon 60%	Merbabu: beli 2 gratis 1	Himalaya: diskon ganda $50\% + 25\%$	Suralaya: potongan Rp350.000
Paket B (Rp800.000)	Amarta: diskon 40%	Astina: beli 2 gratis 1	Pancala: diskon ganda $30\% + 15\%$	Wirata: potongan Rp325.000

Toko yang dipilih (urutan A–D mengikuti urutan kolom di atas): **A.** toko 1 **B.** toko 2 **C.** toko 3 **D.** toko 4.

Pembahasan. **Paket A** (harga Rp600.000): Merapi $0{,}4 \times 600.000 = 240.000$, tiga baju 720.000. Merbabu: bayar 2 dari 3, $2 \times 600.000 = 1.200.000$. Himalaya: $600.000 \times 0{,}5 \times 0{,}75 = 225.000$, tiga baju 675.000. Suralaya: $600.000 - 350.000 = 250.000$, tiga baju 750.000. Termurah Himalaya (**C**).
Paket B (harga Rp800.000): Amarta $0{,}6 \times 800.000 = 480.000$, tiga 1.440.000. Astina $2 \times 800.000 = 1.600.000$. Pancala $800.000 \times 0{,}7 \times 0{,}85 = 476.000$, tiga 1.428.000. Wirata $800.000 - 325.000 = 475.000$, tiga 1.425.000. Termurah Wirata (**D**).



Soal — Paket A No. 30 dan Paket B No. 30

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Rasio dan persentase untuk membandingkan.

Seorang peternak ayam memiliki 4 mesin penetas telur. Data (telur diisi : telur menetas):

Paket A	Mesin A: 20 : 17	Mesin B: 25 : 22	Mesin C: 50 : 44	Mesin D: 10 : 9
Paket B	Alpha: 40 : 34	Beta: 20 : 16	Gamma: 50 : 44	Delta: 80 : 60

Mesin penetas yang memiliki kualitas paling baik dan efektif tinggi adalah ...(A–D mengikuti urutan mesin pada tabel).

Pembahasan. Bandingkan **persentase keberhasilan** $= \frac{\text{menetas}}{\text{diisi}} \times 100\%$ (kapasitas berbeda, jadi jumlah mentah menyesatkan). **Paket A:** A 85%; B 88%; C 88%; D 90%. Tertinggi mesin D (**D**).
Paket B: Alpha 85%; Beta 80%; Gamma 88%; Delta 75%. Tertinggi Gamma (**C**).



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 1)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Keliling lingkaran dan perhitungan biaya.

UMKM membuat alas piring berdiameter 35 cm. Di sekeliling alas dihiasi pita emas. Harga satu meter pita Rp5.000,00 dan UMKM memproduksi 180 buah. Biaya untuk membeli pita emas adalah ...(gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

A. Rp6.930.000,00 **B.** Rp1.980.000,00 **C.** Rp1.000.000,00 **D.** Rp990.000,00 **E.** Rp900.000,00

Pembahasan. Keliling satu alas $= \pi d = \frac{22}{7} \times 35 = 110$ cm $= 1{,}1$ m. Untuk 180 buah: $180 \times 1{,}1 = 198$ m. Biaya $= 198 \times 5.000 =$ Rp990.000,00.
Kunci: D.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 14)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Bilangan berpangkat.

Tegangan listrik $2^4 \times 5^2$ volt, arus listrik $2^{-1} \times 5^{-1}$ ampere, dan waktu pemakaian $2^3 \times 5$ detik. Energi listrik $E = V \times I \times t$. Karena rugi sistem, energi bersih $= E \times \dfrac{1}{2^2 \cdot 5}$. Energi bersih sama dengan ...

A. $2^8 \times 5^5$ J **B.** $2^4 \times 5^3$ J **C.** 80 J **D.** 32 J **E.** 5 J

Pembahasan. $E = 2^{4-1+3} \times 5^{2-1+1} = 2^6 \times 5^2 = 64 \times 25 = 1.600$ J. Energi bersih $= 1.600 \times \frac{1}{20} = 80$ J.
Kunci: C.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 34, Contoh Pusmendik 2026 No. 1)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Operasi hitung pecahan (urutan operasi).

$\dfrac{1}{4} + \dfrac{7}{4} \times \dfrac{8}{21} = \ldots$

A. $\frac{8}{21}$ **B.** $\frac{8}{11}$ **C.** $\frac{11}{12}$ **D.** $\frac{16}{21}$ **E.** $2\frac{8}{21}$

Pembahasan. Kali dulu: $\frac{7}{4} \times \frac{8}{21} = \frac{56}{84} = \frac{2}{3}$. Lalu $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$.
Kunci: C.



2 Aljabar

Materi TKA SMP/MTs



Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Catatan (Fokus Tabel).



Persamaan linear satu variabel; pertidaksamaan linear satu variabel; sistem persamaan linear dua variabel.

A. Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV)

Kerjakan kurung dengan sifat distributif, kumpulkan suku sejenis, lalu pindahkan ke ruas yang sama (ganti tanda). Contoh: $4(2x+3)-13=5x+8 \Rightarrow 8x-1=5x+8 \Rightarrow 3x=9 \Rightarrow x=3$. Selalu periksa yang **ditanyakan** (mis. nilai $6x+5$, bukan x).

B. Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Cara sama dengan persamaan, tetapi **tanda dibalik** jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan **negatif**. Kata kunci cerita: "paling banyak", "tidak lebih dari" $\rightarrow \leq$; "paling sedikit", "minimal" $\rightarrow \geq$. Karena banyak benda bulat, jawaban dibulatkan **ke bawah** untuk "maksimal" (tidak boleh melebihi uang yang ada).

C. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)



Algoritma -- Eliminasi dan Substitusi

1. Misalkan dua harga/besaran dengan variabel, susun dua persamaan dari informasi soal.
2. **Eliminasi:** samakan koefisien satu variabel, lalu kurangkan/jumlahkan persamaan.
3. **Substitusi:** nyatakan satu variabel dengan yang lain, masukkan ke persamaan kedua.
4. Hitung variabel kedua, lalu **jawab pertanyaan yang diminta** (mis. harga paket baru).

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — SPLDV

$2a+3b=13.000$ dan $a+2b=8.000$. Dari persamaan kedua $a=8.000-2b$. Substitusi: $2(8.000-2b)+3b=13.000 \Rightarrow 16.000-b=13.000 \Rightarrow b=3.000$, $a=2.000$.



Contoh — Pertidaksamaan

Uang Rp50.000; ongkos Rp6.000; sebuah buku Rp8.000. Banyak buku maksimal: $8.000x \le 50.000 - 6.000 = 44.000 \Rightarrow x \le 5{,}5$, jadi **5 buku**.

Bank Soal TKA: Persamaan dan Pertidaksamaan Linear



Soal — Paket A No. 10 dan Paket B No. 10

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Persamaan linear satu variabel.

Paket A. Diketahui persamaan $4(2x + 3) - 13 = 5x + 8$. Nilai $6x + 5$ adalah ...

A. 3 **B.** 13 **C.** 21 **D.** 23

Paket B. Diketahui persamaan $3(3x + 4) - 19 = 4x + 13$. Nilai $3x - 4$ adalah ...

A. 16 **B.** 12 **C.** 8 **D.** 4

Pembahasan. Paket A: $8x + 12 - 13 = 5x + 8 \Rightarrow 8x - 1 = 5x + 8 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$. Maka $6x + 5 = 23$ (**D**). **Paket B:** $9x + 12 - 19 = 4x + 13 \Rightarrow 9x - 7 = 4x + 13 \Rightarrow 5x = 20 \Rightarrow x = 4$. Maka $3x - 4 = 8$ (**C**).



Soal — Paket A No. 11 dan Paket B No. 11

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Pertidaksamaan linear satu variabel dalam konteks.

Paket A. Aldi memiliki uang Rp100.000,00 untuk membeli buku dan pulpen. Biaya perjalanan menuju toko Rp8.000,00. Harga sebuah buku Rp9.000,00 dan sebuah pulpen Rp7.000,00. Jika Aldi membeli 3 pulpen, jumlah maksimal buku yang dapat dibeli ...

A. 6 buah **B.** 7 buah **C.** 8 buah **D.** 9 buah

Paket B. Betry memiliki uang Rp120.000,00. Biaya perjalanan Rp9.000,00. Harga sebuah buku Rp8.000,00 dan sebuah pulpen Rp6.000,00. Jika Betry membeli 4 pulpen, jumlah maksimal buku yang dapat dibeli ...

A. 9 buah **B.** 10 buah **C.** 11 buah **D.** 12 buah

Pembahasan. Paket A: sisa untuk buku $= 100.000 - 8.000 - 3 \times 7.000 = 71.000$. $9.000x \le 71.000 \Rightarrow x \le 7{,}9$, maksimal **7** (**B**). **Paket B:** sisa $= 120.000 - 9.000 - 4 \times 6.000 = 87.000$. $8.000x \le 87.000 \Rightarrow x \le 10{,}9$, maksimal **10** (**B**).



Soal — Paket A No. 12 dan Paket B No. 12

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Sistem persamaan linear dua variabel.

Paket A. Harga 4 kg bawang merah dan 3 kg cabai merah Rp360.000,00; harga 2 kg bawang merah dan 5 kg cabai merah Rp390.000,00.

- ☐ 1. Harga 1 kg bawang merah Rp47.000,00.
- ☐ 2. Harga 1 kg cabai merah Rp60.000,00.
- ☐ 3. Harga 1 kg bawang merah dan 2 kg cabai merah Rp165.000,00.
- ☐ 4. Selisih harga 1 kg cabai merah dan 1 kg bawang merah Rp15.000,00.

Paket B. Harga 3 kg anggur dan 4 kg kiwi Rp460.000,00; harga 1 kg anggur dan 2 kg kiwi Rp200.000,00.

- ☐ 1. Harga 1 kg anggur Rp60.000,00.
- ☐ 2. Harga 1 kg kiwi Rp80.000,00.
- ☐ 3. Harga 2 kg anggur dan 1 kg kiwi Rp190.000,00.
- ☐ 4. Harga 1 kg kiwi lebih mahal Rp10.000,00 dari harga 1 kg anggur.

Pembahasan. Paket A: $4b+3c=360.000$ dan $2b+5c=390.000$. Kalikan persamaan kedua dengan 2: $4b+10c=780.000$. Kurangkan: $7c=420.000 \Rightarrow c=60.000$; $b=\frac{360.000-180.000}{4}=45.000$. (1) salah; (2) **benar**; (3) $45.000+120.000=165.000$ **benar**; (4) $60.000-45.000=15.000$ **benar**. **Kunci: 2, 3, 4.** **Paket B:** $3a+4k=460.000$ dan $a+2k=200.000 \Rightarrow a=200.000-2k$; $600.000-6k+4k=460.000 \Rightarrow k=70.000$, $a=60.000$. (1) **benar**; (2) salah (70.000); (3) $120.000+70.000=190.000$ **benar**; (4) $70.000-60.000=10.000$ **benar**. **Kunci: 1, 3, 4.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 22)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Sistem persamaan linear dua variabel.

Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris Rp18.000,00. Jika harga sebuah buku Rp1.000,00 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah ...

A. Rp19.000,00 **B.** Rp23.000,00 **C.** Rp25.000,00 **D.** Rp27.000,00 **E.** Rp30.000,00

Pembahasan. Buku b, penggaris p: $3b+2p=18.000$ dan $b=p+1.000$. Substitusi: $3p+3.000+2p=18.000 \Rightarrow p=3.000$, $b=4.000$. $2b+5p=8.000+15.000=$ Rp23.000,00.
Kunci: B.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 2) — pengayaan

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Sistem persamaan dengan tiga besaran (di atas kisi-kisi SMP, dapat diselesaikan dengan eliminasi bertahap).

Maya membeli 2 buku tulis, 1 bulpoin, dan 3 pensil seharga Rp19.000. Sella membeli 1 buku tulis, 2 bulpoin, dan 2 pensil seharga Rp17.000. Elang membeli 3 buku tulis, 2 bulpoin, dan 1 pensil seharga Rp20.000. Nurul ingin membeli masing-masing satu buah ketiga alat tulis itu. Uang yang harus dibayar ...

A. Rp9.000,00 **B.** Rp10.000,00 **C.** Rp10.500,00 **D.** Rp11.000,00 **E.** Rp12.000,00

Pembahasan. Buku b, bulpoin p, pensil c (ribuan): $2b+p+3c=19$; $b+2p+2c=17$; $3b+2p+c=20$. Dari persamaan kedua $b=17-2p-2c$. Ke persamaan pertama: $34-4p-4c+p+3c=19 \Rightarrow c=15-3p$, sehingga $b=4p-13$. Ke persamaan ketiga: $12p-39+2p+15-3p=20 \Rightarrow p=4$, $c=3$, $b=3$. $b+p+c=10$, yaitu Rp10.000,00.
Kunci: B.



Bentuk Aljabar

Catatan (Fokus Tabel).



Bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya (komutatif, asosiatif, dan distributif).

- **Suku, koefisien, variabel, konstanta:** pada $3x^2+5x-7$: suku $3x^2$, $5x$, -7; koefisien 3 dan 5; konstanta -7.
- **Menjumlah/mengurangi:** hanya **suku sejenis** (variabel dan pangkat sama): $3x+5x=8x$, tetapi $3x+5x^2$ tidak bisa disatukan.
- **Distributif:** $a(b+c)=ab+ac$. **Perkalian dua suku:** $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$.
- **Komutatif** $a+b=b+a$, $ab=ba$; **asosiatif** $(a+b)+c=a+(b+c)$. Pengurangan dan pembagian tidak komutatif.
- **Penerapan geometri:** luas trapesium $=\frac{1}{2}(a+b)t$ dengan a, b sisi sejajar dan t tinggi; ganti ukuran dengan bentuk aljabar lalu sederhanakan.



Contoh — Perkalian Dua Suku

$(x+4)(x+2)=x^2+2x+4x+8=x^2+6x+8$.

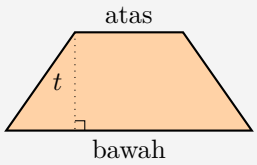
Bank Soal TKA: Bentuk Aljabar



Soal — Paket A No. 13 dan Paket B No. 13

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Operasi bentuk aljabar pada luas trapesium.

Perhatikan trapesium: sisi sejajar atas dan bawah, tinggi di sebelah kiri tegak lurus alas.



Paket A. atas $(x+3)$ cm, bawah $(3x+5)$ cm, tinggi $(x+2)$ cm. Luas trapesium ...

A. $(2x^2+7x+6)$ cm^2

B. $(2x^2+8x+8)$ cm^2

C. $(2x^2+12x+16)$ cm^2

D. $(4x^2+8x+16)$ cm^2

Paket B. atas $(x+5)$ cm, bawah $(5x+3)$ cm, tinggi $(x+4)$ cm. Luas trapesium ...

A. $(3x^2+16x+16)$ cm^2

B. $(3x^2+16x+32)$ cm^2

C. $(6x^2+16x+16)$ cm^2

D. $(6x^2+16x+32)$ cm^2

Pembahasan. Luas $=\frac{1}{2}(\text{atas}+\text{bawah})\times\text{tinggi}$. **Paket A:** $\frac{1}{2}(x+3+3x+5)(x+2)=\frac{1}{2}(4x+8)(x+2)=(2x+4)(x+2)=2x^2+4x+4x+8=2x^2+8x+8$ (**B**). **Paket B:** $\frac{1}{2}(x+5+5x+3)(x+4)=(3x+4)(x+4)=3x^2+12x+4x+16=3x^2+16x+16$ (**A**).



Fungsi

Catatan (Fokus Tabel).



Relasi dan fungsi (domain, kodomain, range), serta penyajiannya.



Definisi — Relasi dan Fungsi

Relasi adalah hubungan antar anggota dua himpunan. **Fungsi** $f : A \to B$ adalah relasi yang memasangkan **setiap** anggota A dengan **tepat satu** anggota B. A = **domain** (daerah asal), B = **kodomain** (daerah kawan), himpunan nilai yang benar-benar terpasang = **range** (daerah hasil).

- **Penyajian:** diagram panah, pasangan berurutan, tabel, grafik, dan rumus. Pada diagram panah, jika ada anggota A tanpa panah atau bercabang dua, itu bukan fungsi.
- **Fungsi linear** $f(x) = ax + b$: dari dua pasangan (x_1, y_1), (x_2, y_2): $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, lalu $b = y_1 - ax_1$.
- **Menghitung nilai fungsi:** gantikan x pada rumus. Contoh konteks: tagihan $f(x) = 1.350x + 25.000$ untuk x kWh.



Contoh — Menentukan Rumus Fungsi

$f(x) = ax + b$ dengan $f(1) = 5$ dan $f(3) = 9$: $a = \frac{9-5}{3-1} = 2$, $b = 5 - 2 = 3$, jadi $f(x) = 2x + 3$; $f(5) = 13$.

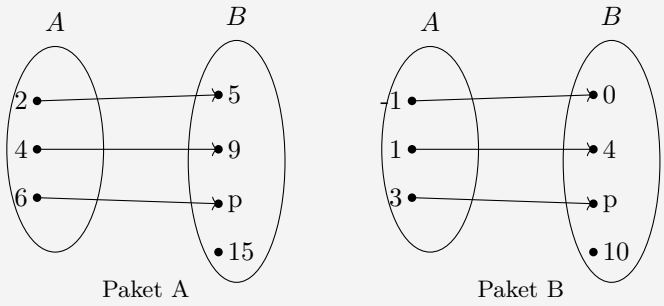
Bank Soal TKA: Fungsi



Soal — Paket A No. 14 dan Paket B No. 14

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Relasi dan fungsi: rumus, daerah hasil, dan penyajian diagram panah.

Diagram panah menyatakan fungsi $f(x) = ax + b$ dari himpunan A ke himpunan B.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. $(2 \to 5,\ 4 \to 9,\ 6 \to p)$

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rumus fungsi adalah $f(x) = 2x + 1$	○	○
(2) Daerah hasil adalah $\{5, 9, 13\}$	○	○
(3) $a + b = 4$	○	○

Paket B. $(-1 \to 0,\ 1 \to 4,\ 3 \to p)$

Pernyataan	Benar	Salah
A. Rumus fungsi adalah $f(x) = 2x - 2$	○	○
B. Daerah hasil adalah $\{0, 4, 8\}$	○	○
C. $a + b = 4$	○	○

Pembahasan. Paket A: $a = \frac{9-5}{4-2} = 2$; $b = 5 - 2 \cdot 2 = 1$, $f(x) = 2x + 1$. $p = f(6) = 13$; daerah hasil $= \{5, 9, 13\}$ (15 tidak ikut karena tidak ada panah ke 15). $a + b = 3$. (1) **benar**; (2) **benar**; (3) **salah**. **Kunci: Benar, Benar, Salah.**
Paket B: $a = \frac{4-0}{1-(-1)} = 2$; $f(1) = 4 \Rightarrow b = 2$, $f(x) = 2x + 2$. $p = f(3) = 8$; daerah hasil $\{0, 4, 8\}$. $a + b = 4$. A **salah**; B **benar**; C **benar**. **Kunci: Salah, Benar, Benar.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 28, Contoh Pusmendik 2026 No. 9)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Fungsi linear dalam konteks tagihan listrik.

Tagihan listrik bulanan: $f(x) = 1.350x + 25.000$ (rupiah) dengan x pemakaian energi (kWh). Andi menerima tagihan Rp160.000,00 untuk bulan terakhir dan menyadari pemakaian bulan terakhir **lebih** dari biasanya. Biasanya pemakaian listrik di apartemen Andi (pilih semua yang benar):

- ☐ 85 kWh
- ☐ 90 kWh
- ☐ 100 kWh
- ☐ 120 kWh
- ☐ 137 kWh

Pembahasan. $1.350x + 25.000 = 160.000 \Rightarrow x = \frac{135.000}{1.350} = 100$ kWh pada bulan terakhir. Biasanya **kurang dari** 100 kWh: 85 dan 90.
Kunci: 85 kWh dan 90 kWh.



Barisan dan Deret

Catatan (Fokus Tabel).



Barisan berhingga bilangan dan deret berhingga bilangan (aritmetika dan geometri, pola bilangan).

- **Barisan aritmetika** (beda tetap b): $U_n = a + (n-1)b$; selisih dua suku $U_m - U_n = (m-n)b$.
- **Barisan geometri** (rasio tetap r): $U_n = a \cdot r^{\,n-1}$; tiap suku dikali r.
- **Deret** adalah jumlah suku: aritmetika $S_n = \frac{n}{2}(a + U_n) = \frac{n}{2}\big[2a + (n-1)b\big]$; geometri $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ $(r > 1)$. Untuk jumlah kecil, boleh menjumlah suku satu per satu.
- **Pola gambar:** hitung banyak unsur pola ke-1, 2, 3, 4, cari selisih/rasio, rumuskan U_n, lalu jumlahkan (mis. S_n untuk $U_n = 5n + 1$: $5 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n$).
- **Perubahan tetap per periode** → aritmetika; **dikali tetap per periode** (membelah, berlipat) → geometri.



Contoh — Aritmetika dan Geometri

$3, 7, 11, \ldots$ $(a = 3,\ b = 4)$: $U_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$. $2, 6, 18, \ldots$ $(r = 3)$: $U_5 = 2 \cdot 3^4 = 162$.

Bank Soal TKA: Barisan dan Deret



Soal — Paket A No. 15 dan Paket B No. 15

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Barisan aritmetika.

Paket A. Barisan aritmetika $8, 11, 14, 17, 20, \ldots$ Nilai $U_{60} - U_{12}$ adalah ...

A. 96 **B.** 120 **C.** 144 **D.** 156

Paket B. Barisan aritmetika $10, 12, 14, 16, 18, \ldots$ Nilai $U_{72} - U_{15}$ adalah ...

A. 114 **B.** 118 **C.** 120 **D.** 125

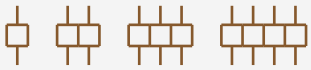
Pembahasan. $U_m - U_n = (m-n)\,b$. **Paket A:** $b = 3$, $U_{60} - U_{12} = 48 \times 3 = 144$ (**C**). **Paket B:** $b = 2$, $U_{72} - U_{15} = 57 \times 2 = 114$ (**A**).



Soal — Paket A No. 16 dan Paket B No. 16

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Pola bilangan dan deret dari susunan batang korek api.

Seorang siswa menyusun batang korek api dari pola ke-1 sampai pola ke-55. Jumlah batang korek api yang diperlukan untuk membuat **seluruh** susunan pola itu adalah ...

Paket A.  (pola ke-1, 2, 3, 4)

Paket B.  (pola ke-1, 2, 3, 4)

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A.

A. 7.452 batang **B.** 7.590 batang **C.** 7.755 batang **D.** 8.036 batang

Paket B.

A. 7.533 batang **B.** 7.810 batang **C.** 7.947 batang **D.** 8.092 batang

Pembahasan. Paket A: pola ke-n berisi n persegi berjajar ($3n+1$ batang) ditambah n batang di atas dan n di bawah: $U_n = 5n+1$ ($6, 11, 16, 21, \ldots$; $a = 6$, $b = 5$). Jumlah 55 pola: $S_{55} = \frac{55}{2}(2 \cdot 6 + 54 \cdot 5) = \frac{55}{2} \times 282 = 7.755$ (**C**).
Paket B: pola ke-n adalah kisi $2 \times n$: batang mendatar $3n$, tegak $2(n+1)$, jadi $U_n = 5n+2$ ($7, 12, 17, 22, \ldots$; $a = 7$, $b = 5$). $S_{55} = \frac{55}{2}(2 \cdot 7 + 54 \cdot 5) = \frac{55}{2} \times 284 = 7.810$ (**B**).



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 3)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Pola bilangan (barisan geometri).

Pada uji beban jembatan, beban pada tiga titik tumpuan pertama berturut-turut 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, dan peningkatan beban berikutnya mengikuti pola tertentu. Beban pada titik tumpuan ke-4, 5, dan 6 berturut-turut adalah ...

A. 3.000, 4.000, 5.000

B. 3.000, 6.000, 12.000

C. 4.000, 6.000, 8.000

D. 4.000, 6.000, 12.000

E. 4.000, 8.000, 16.000

Pembahasan. $1.000 \div 500 = 2$ dan $2.000 \div 1.000 = 2$: tiap beban dua kali sebelumnya (rasio 2). Berikutnya 4.000, 8.000, 16.000.
Kunci: E.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 40)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Deret geometri berhingga.

Dengan pola beban $500, 1.000, 2.000, \ldots$ kg (rasio 2), tonase total yang ditahan jembatan pada pengujian 5 hingga 7 titik tumpuan pertama dihitung. Tim logistik menyiapkan beban statis seberat 32 ton.

- ☐ Beban statis yang disediakan cukup untuk pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-6.
- ☐ Diperlukan tambahan beban statis sebesar 30 ton apabila pengujian tonase dilakukan hingga titik tumpuan ke-7.
- ☐ Terdapat sisa beban sebesar 15,5 ton setelah pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-5 selesai.
- ☐ Beton melewati batas beban setelah titik tumpuan ke-5 jika batas elastisitas kumulatif beton pracetak adalah 20 ton.

Pembahasan. Beban (kg): $500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000$. Total kumulatif (ton): titik 1: 0,5; 2: 1,5; 3: 3,5; 4: 7,5; 5: 15,5; 6: 31,5; 7: 63,5 (rumus deret geometri $S_n = 0{,}5(2^n - 1)$).

- Sampai titik 6 butuh $31{,}5 \leq 32$ ton: **benar**.
- Sampai titik 7 butuh 63,5 ton; tambahan $= 63{,}5 - 32 = 31{,}5$ ton, bukan 30: **salah**.
- Setelah titik 5 terpakai 15,5 ton, sisa $= 32 - 15{,}5 = 16{,}5$ ton, bukan 15,5: **salah**.
- Kumulatif sampai titik $5 = 15{,}5 < 20$, sampai titik $6 = 31{,}5 > 20$: batas terlampaui setelah titik ke-5: **benar**.

Kunci: pernyataan 1 dan 4.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 45)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Barisan geometri.

Dengan beban $500, 1.000, 2.000, \ldots$ kg, beton pracetak retak jika beban tunggal pada satu titik **melampaui** 128 ton. Pada titik tumpuan ke-berapa beban yang diberikan untuk pertama kalinya mencapai batas keamanan struktur (melampaui 128 ton)?

A. Titik ke-7 **B.** Titik ke-8 **C.** Titik ke-9 **D.** Titik ke-10 **E.** Titik ke-11

Pembahasan. $U_n = 500 \times 2^{n-1}$ kg $= 0{,}5 \times 2^{n-1}$ ton. $U_9 = 0{,}5 \times 256 = 128$ ton (tepat 128, belum *melampaui*); $U_{10} = 256$ ton > 128.
Kunci: D (titik ke-10).



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 5)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Barisan aritmetika dalam konteks.

Seorang teknisi menyambung pipa untuk saluran air lurus. Setiap sambungan tidak menambah panjang penuh karena sebagian ujung pipa masuk ke dalam sambungan sehingga panjang saluran mengalami penambahan tetap. Panjang 1 pipa 400 cm, 2 pipa tersambung 795 cm, dan 3 pipa tersambung 1.190 cm. Panjang saluran jika terdapat 8 pipa tersambung ...

A. 3.200 cm **B.** 3.170 cm **C.** 3.165 cm **D.** 3.100 cm **E.** 2.770 cm

Pembahasan. Barisan $400, 795, 1.190, \ldots$ dengan beda $b = 795 - 400 = 395$. $U_8 = 400 + 7 \times 395 = 400 + 2.765 = 3.165$ cm.
Kunci: C.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 12)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Pola perubahan berlipat dan penurunan (barisan geometri).

Seorang peneliti mengamati bakteri tertentu. Setiap $\frac{1}{2}$ hari bakteri membelah diri menjadi dua. Pada awal pengamatan ada 2 bakteri. Jika setiap 2 hari $\frac{1}{4}$ dari jumlah bakteri mati, banyak bakteri setelah tiga hari adalah ...

A. 48 bakteri **B.** 64 bakteri **C.** 96 bakteri **D.** 128 bakteri **E.** 192 bakteri

Pembahasan. Dua hari pertama ada 4 pembelahan: $2 \times 2^4 = 32$ bakteri. Pada hari ke-2 seperempat mati: $32 - \frac{1}{4} \times 32 = 24$. Hari ke-2 sampai ke-3 ada 2 pembelahan: $24 \times 2^2 = 96$.
Kunci: C.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 13)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Pola bilangan dari susunan gambar.

Sebuah piring besar akan ditata potongan buah dengan susunan melingkar. Susunan pertama (kiwi) 4 potong, susunan kedua (semangka) 8 potong, susunan ketiga (nanas) 16 potong. Tatanan belum selesai dan akan dilanjutkan. Banyak potongan buah yang mungkin pada susunan berikutnya:

- ☐ 20 potongan buah
- ☐ 24 potongan buah
- ☐ 32 potongan buah
- ☐ 64 potongan buah

Pembahasan. $4, 8, 16, \ldots$ berpola dikali 2 (barisan geometri, $r = 2$): suku ke-4 $= 32$, suku ke-5 $= 64$. Yang **mungkin** pada susunan-susunan berikutnya adalah 32 dan 64. (20 dan 24 bukan suku barisan.) **Kunci: 32 dan 64.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 7)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Deret aritmetika bertingkat.

Pak Budi ingin membuka cabang baru kafe dalam 12 bulan. Modal awal Rp50.000.000 dan dana yang dibutuhkan Rp200.000.000. Mulai Januari ia menyisihkan laba. Tabungan awal Rp5.000.000 dan bertambah tetap Rp1.500.000 setiap bulan. Hambatan: (1) bulan ke-5 dan ke-9 mengeluarkan Rp5.000.000 untuk biaya tak terduga; (2) mulai bulan ke-7 kenaikan tabungan per bulan berkurang 20% dari kenaikan awal; (3) cabang baru dapat dibuka jika total tabungan (termasuk modal awal), setelah dikurangi uang yang terpakai, minimal Rp200.000.000.

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Dengan kendala yang ada, Pak Budi tetap dapat membuka cabang baru.	◯	◯
Pak Budi dapat membuka cabang baru dan membayar semua pengeluaran tak terduga jika tidak ada persaingan usaha.	◯	◯
Jika tabungan selalu bertambah Rp1.700.000 per bulan, Pak Budi dapat membuka cabang baru dan membayar semua pengeluaran tak terduganya.	◯	◯

Pembahasan. Setoran bulan ke-n: $U_n = 5 + 1{,}5(n-1)$ (juta). 12 bulan: $S_{12} = \frac{12}{2}(5 + 21{,}5) = 159$ juta. Biaya tak terduga total $2 \times 5 = 10$ juta.

- **Dengan kendala lengkap:** bulan 1–6 $= 5+6{,}5+8+9{,}5+11+12{,}5 = 52{,}5$; bulan 7–12 bertambah 1,2 per bulan: $13{,}7 + 14{,}9 + 16{,}1 + 17{,}3 + 18{,}5 + 19{,}7 = 100{,}2$. Total $152{,}7 + 50 - 10 = 192{,}7 < 200$: **salah**.

- **Tanpa persaingan**: $159 + 50 - 10 = 199 < 200$: **salah**.
- **Kenaikan** 1,7 **jt**: $S_{12} = \frac{12}{2}(2 \cdot 5 + 11 \cdot 1{,}7) = 172{,}2$; $172{,}2 + 50 - 10 = 212{,}2 \geq 200$: **benar**.

Kunci: Salah, Salah, Benar. (Tafsir: uang yang terpakai tidak ikut dihitung dalam total tabungan yang dibandingkan dengan Rp200.000.000.)



3 Geometri dan Pengukuran

Materi TKA SMP/MTs



Objek Geometri

Catatan (Fokus Tabel).



Hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis berpotongan, dan oleh dua garis sejajar yang dipotong garis transversal (termasuk sudut dalam segitiga); Teorema Pythagoras; kekongruenan dan kesebangunan bangun datar; jaring-jaring bangun ruang (prisma, tabung, limas, dan kerucut).

A. Hubungan Antar Sudut

- **Berpelurus:** dua sudut yang membentuk garis lurus berjumlah 180°. **Berpenyiku:** jumlah 90°. **Bertolak belakang** (dua garis berpotongan): sama besar.
- **Dua garis sejajar dipotong transversal: sehadap** sama besar; **dalam berseberangan** sama besar; **dalam sepihak** berjumlah 180° (dan luar berseberangan sama besar).
- **Segitiga:** jumlah sudut dalam 180°. Sudut luar = jumlah dua sudut dalam yang tidak bersebelahan. Jumlah sudut dalam segi-n: $(n-2)\times 180°$.
- **Trapesium sama kaki:** sudut alas sama, dan sudut yang bersebelahan antara dua sisi sejajar berjumlah 180°.

B. Teorema Pythagoras



Teorema — Pythagoras

Pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku a, b dan hipotenusa c: $a^2+b^2=c^2$. Tripel: $(3,4,5)$, $(5,12,13)$, $(8,15,17)$ dan kelipatannya. Pada gambar bertingkat (mis. dari puncak gedung): tinggi dan jarak mendatar adalah sisi siku-siku, panjang tali/garis pandang adalah hipotenusa. Diagonal bidang kubus rusuk s adalah $s\sqrt{2}$; diagonal ruang $s\sqrt{3}$.

C. Kongruen dan Sebangun

- **Kongruen:** bentuk dan ukuran sama; sudut dan sisi yang **bersesuaian** sama. Pasangkan sudut yang sama besar dulu, baru sisi yang diapitnya.
- **Sebangun:** sudut bersesuaian sama dan sisi bersesuaian **sebanding** (faktor skala k). Panjang dikali k, luas dikali k^2.
- **Pada segitiga dengan garis sejajar alas** (rak bertingkat, $BC \parallel DE \parallel HI$): $\triangle ABC \sim \triangle ADE \sim \triangle AHI$, sehingga $\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AD}{AE}$.

D. Jaring-Jaring dan Unsur Bangun Ruang

Bangun	**Jaring-jaring**
Kubus	6 persegi; ada 11 bentuk jaring-jaring. Pola 1–4–1 (empat berjajar, satu di atas, satu di bawah) selalu benar; dua persegi pada **sisi yang sama** di ujung-ujung sering **tidak** dapat dilipat.
Prisma segi-n	2 segi-n (alas dan tutup) dan n persegi panjang.
Limas segi-n	1 segi-n (alas) dan n segitiga.
Tabung	2 lingkaran dan 1 persegi panjang. **Kerucut:** 1 lingkaran dan 1 juring.

Pada kubus $ABCD.EFGH$: rusuk yang sejajar, tegak lurus, atau **bersilangan** (tidak sejajar dan tidak berpotongan; mis. EF dan CG). Jarak titik ke pusat alas pada kubus: gunakan Pythagoras dua kali.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Sudut

Dua garis sejajar dipotong transversal, sudut dalam sepihak α dan 3α: $\alpha + 3\alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.



Contoh — Pythagoras

Tangga 13 m bersandar, kaki 5 m dari dinding: tinggi $= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ m.



Contoh — Kesebangunan

Foto 10×15 cm diperbesar sebangun dengan lebar 30 cm: faktor $k = 3$, tinggi $= 45$ cm; luas menjadi 9 kali.

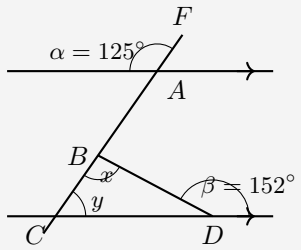
Bank Soal TKA: Objek Geometri



Soal — Paket A No. 17 dan Paket B No. 17

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Sudut pada dua garis sejajar yang dipotong transversal dan sudut dalam segitiga.

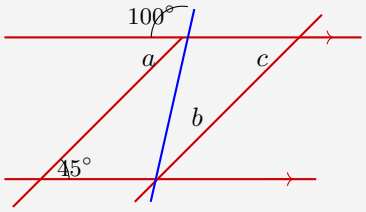
Paket A. Garis $EG \parallel CH$ dipotong garis FC (melalui A, B, C). Titik B pada garis itu dihubungkan ke D pada CH. $\alpha = \angle FAE = 125°$ dan $\beta = \angle BDH = 152°$; $x = \angle ABD$ (di dalam segitiga BCD, sudut di B) dan $y = \angle BCD$.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pernyataan	Benar	Salah
A. Nilai $x = 97°$	◯	◯
B. Nilai $y = 45°$	◯	◯
C. Nilai $x - y = 42°$	◯	◯

Paket B. Dua garis mendatar sejajar, dua garis miring sejajar (45° terhadap garis mendatar), dan garis biru memotong keduanya. Sudut 100° di perpotongan garis biru dengan garis mendatar atas (antara garis biru ke atas dan garis mendatar ke kiri).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pernyataan	Benar	Salah
A. Nilai $a = 55°$	◯	◯
B. Nilai $b = 35°$	◯	◯
C. Nilai $c - b = 10°$	◯	◯

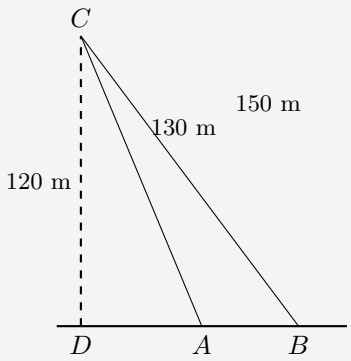
Pembahasan. Paket A: $\angle FAG = 180° - 125° = 55°$. Sehadap: $y = 55°$. Pada garis lurus CH: $\angle BDC = 180° - 152° = 28°$. Jumlah sudut segitiga BCD: $x = 180° - 55° - 28° = 97°$. (A) **benar**; (B) **salah** ($y = 55°$); (C) $x - y = 42°$ **benar**. **Kunci: Benar, Salah, Benar.**
Paket B: garis miring membentuk $45°$ dengan garis mendatar. a adalah sudut antara garis mendatar (ke kiri) dan garis miring: $a = 45°$ (bertolak belakang/sehadap dengan $45°$), jadi (A) **salah**. Garis biru ke atas membentuk $180° - 100° = 80°$ dengan garis mendatar ke kanan; garis miring $45°$. $b = 80° - 45° = 35°$: (B) **benar**. c sehadap dengan a: $c = 45°$, $c - b = 10°$: (C) **benar**. **Kunci: Salah, Benar, Benar.**



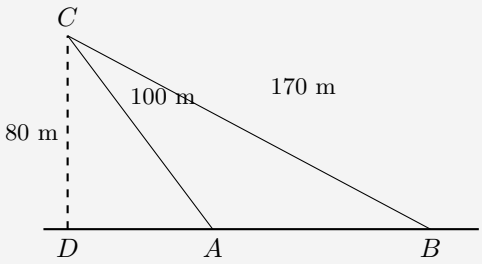
Soal — Paket A No. 18 dan Paket B No. 18

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Teorema Pythagoras dalam konteks.

Seseorang berada di puncak gedung (C) dan melihat mobil A (hijau) dan mobil B (merah). Dasar gedung D segaris dengan A dan B.



Paket A



Paket B

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. ($CD = 120$ m, $CA = 130$ m, $CB = 150$ m)

Pernyataan	Benar	Salah
A. Jarak mobil A dengan gedung (AD) = 60 meter.	○	○
B. Jarak mobil B dengan gedung (BD) = 90 meter.	○	○
C. Jarak mobil A dengan B adalah 40 meter.	○	○

Paket B. ($CD = 80$ m, $CA = 100$ m, $CB = 170$ m)

Pernyataan	Benar	Salah
A. Jarak mobil A dengan gedung (AD) = 60 meter.	○	○
B. Jarak mobil B dengan gedung (BD) = 160 meter.	○	○
C. Jarak mobil A dengan B adalah 90 meter.	○	○

Pembahasan. Segitiga CDA dan CDB siku-siku di D. **Paket A:** $AD = \sqrt{130^2 - 120^2} = \sqrt{2.500} = 50$; $BD = \sqrt{150^2 - 120^2} = \sqrt{8.100} = 90$; $AB = 90 - 50 = 40$. (A) **salah**; (B) **benar**; (C) **benar**. **Kunci: Salah, Benar, Benar.**
Paket B: $AD = \sqrt{100^2 - 80^2} = 60$; $BD = \sqrt{170^2 - 80^2} = \sqrt{22.500} = 150$; $AB = 150 - 60 = 90$. (A) **benar**; (B) **salah** (150); (C) **benar**. **Kunci: Benar, Salah, Benar.**



Soal — Paket A No. 19 dan Paket B No. 19

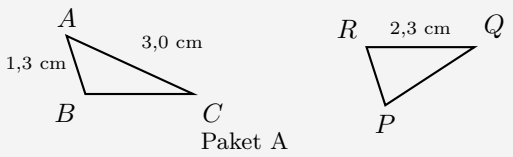
`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Kekongruenan bangun datar.

Paket A. $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ dengan $\triangle ABC$: $AB = 1{,}3$ cm, $AC = 3{,}0$ cm, $\angle B = 108°$, $\angle C = 25°$; dan $\triangle PQR$: $QR = 2{,}3$ cm, $\angle Q = 108°$, $\angle P = 47°$. Panjang PQ adalah ...

A. 1,3 cm **B.** 1,5 cm **C.** 2,0 cm **D.** 3,0 cm

Paket B. $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ dengan $\triangle ABC$: $AB = 1{,}3$ cm, $BC = 2{,}3$ cm, $\angle B = 103°$, $\angle C = 26°$; dan $\triangle PQR$: $RP = 1{,}3$ cm, $PQ = 2{,}9$ cm, $\angle R = 103°$. Besar $\angle RPQ$ adalah ...

A. 51° **B.** 52° **C.** 60° **D.** 77°



Paket A Paket B

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

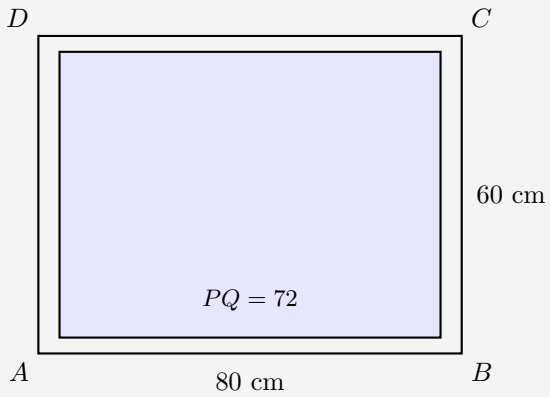
Pembahasan. Paket A: $\angle A = 180° - 108° - 25° = 47°$. Sudut sama pada segitiga lain: $\angle Q = 108°$ ($\leftrightarrow B$), $\angle P = 47°$ ($\leftrightarrow A$), maka $R \leftrightarrow C$. PQ bersesuaian dengan AB (sisi antara sudut 108° dan 47°): $PQ = AB = 1{,}3$ cm (**A**).
Paket B: $\angle A = 180° - 103° - 26° = 51°$. $\angle R = 103° \leftrightarrow \angle B$; $RP = 1{,}3 = AB$ sehingga $P \leftrightarrow A$. $\angle RPQ = \angle A = 51°$ (**A**).



Soal — Paket A No. 20 dan Paket B No. 20

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Kesebangunan bangun datar (skala), keliling dan luas.

Lukisan $PQRS$ ditempel pada karton persegi panjang $ABCD$ ($AB = 80$ cm, $BC = 60$ cm). Lukisan dan karton sebangun, dan $PQ = 72$ cm.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A.

- ☐ 1. Panjang $QR = 54$ cm
- ☐ 2. Luas karton 4.800 cm^2
- ☐ 3. Luas lukisan 3.672 cm^2
- ☐ 4. Luas karton tidak tertutup lukisan 912 cm^2

Paket B.

- ☐ 1. Panjang $PS = 54$ cm
- ☐ 2. Keliling karton $ABCD = 280$ cm
- ☐ 3. Keliling lukisan $PQRS = 126$ cm
- ☐ 4. Selisih keliling karton dan lukisan $= 28$ cm

Pembahasan. Faktor skala $k = \frac{72}{80} = 0{,}9$; sisi tegak lukisan $= 0{,}9 \times 60 = 54$ cm. Lukisan 72×54.
Paket A: (1) $QR = 54$ **benar**; (2) $80 \times 60 = 4.800$ **benar**; (3) luas lukisan $72 \times 54 = 3.888$, bukan 3.672: **salah**; (4) $4.800 - 3.888 = 912$ **benar**. **Kunci: 1, 2, 4.**
Paket B: (1) $PS = 54$ **benar**; (2) keliling karton $2(80 + 60) = 280$ **benar**; (3) keliling lukisan $2(72 + 54) = 252$, bukan 126: **salah**; (4) $280 - 252 = 28$ **benar**. **Kunci: 1, 2, 4.**



Soal — Paket A No. 24 dan Paket B No. 24

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Jaring-jaring bangun ruang sisi datar.

Tiga gambar jaring-jaring. Gambar (1) berupa 6 persegi:



(1) Paket A



(1) Paket B

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. Gambar (2): satu segi enam beraturan dikelilingi enam persegi panjang, dan satu segi enam kedua menempel pada ujung salah satu persegi panjang. Gambar (3): satu persegi dengan empat segitiga (dua segitiga di sisi kanan persegi, tersambung satu sama lain; satu segitiga di sisi bawah dengan satu segitiga lagi di sebelah kirinya).

Pernyataan	Benar	Salah
A. Gambar nomor 1 adalah jaring-jaring kubus	◯	◯
B. Gambar nomor 2 adalah jaring-jaring prisma segi enam	◯	◯
C. Gambar nomor 3 adalah jaring-jaring limas segi empat	◯	◯

Paket B. Gambar (2): satu segi tujuh beraturan dikelilingi tujuh persegi panjang, dan satu segi tujuh kedua menempel pada ujung salah satu persegi panjang. Gambar (3): satu segi enam beraturan dengan enam segitiga pada tiap sisinya (bentuk bintang).

Pernyataan	Benar	Salah
A. Gambar nomor 1 adalah jaring-jaring kubus	◯	◯
B. Gambar nomor 2 adalah jaring-jaring prisma segi tujuh	◯	◯
C. Gambar nomor 3 adalah jaring-jaring limas segi enam	◯	◯

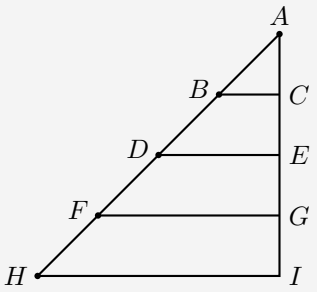
Pembahasan. Paket A: (1) pola 1–4–1 (satu persegi di atas kolom 1, empat berjajar, satu persegi di bawah kolom 3) dapat dilipat menjadi kubus: **benar**. (2) 2 segi enam (alas dan tutup) + 6 persegi panjang = jaring-jaring prisma segi enam: **benar**. (3) 1 persegi + 4 segitiga = jaring-jaring limas segi empat: **benar**. **Kunci: Benar, Benar, Benar.**
Paket B: (1) kedua persegi di atas berada pada **sisi yang sama** (di atas kolom 1 dan kolom 4), sehingga saat dilipat keduanya menjadi tutup yang sama dan tumpang tindih: bukan jaring-jaring kubus: **salah**. (2) 2 segi tujuh + 7 persegi panjang = prisma segi tujuh: **benar**. (3) 1 segi enam + 6 segitiga = limas segi enam: **benar**. **Kunci: Salah, Benar, Benar.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 10)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Kesebangunan pada segitiga dengan garis sejajar (rak bertingkat).

Pada desain rak buku berbentuk segitiga siku-siku, titik B, D, F, H terletak pada sisi miring dari puncak A, titik C, E, G, I pada sisi tegak, dan rak BC, DE, FG, HI sejajar.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Manakah perbandingan yang sama dengan $\dfrac{AB}{AC}$?

A. $\frac{AC}{AB}$ **B.** $\frac{BC}{DE}$ **C.** $\frac{BD}{CE}$ **D.** $\frac{AD}{AE}$ **E.** $\frac{AH}{HI}$

Pembahasan. Karena $BC \parallel DE$, $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (sudut sama di A dan sehadap). Sisi bersesuaian: $AB \leftrightarrow AD$ dan $AC \leftrightarrow AE$, sehingga $\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AD}{AE}$.

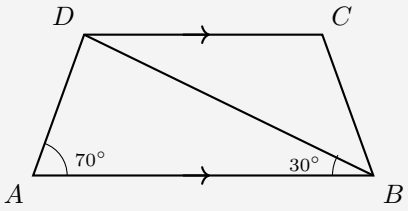
Kunci: D. (Catatan: karena $BC \parallel DE$, perbandingan potongan $\frac{BD}{CE}$ pun bernilai sama; pilihan yang dimaksud pada tangkapan layar soal adalah $\frac{AD}{AE}$, hasil langsung dari kesebangunan.)



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 31, Contoh Pusmendik 2026 No. 3)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Sudut pada trapesium sama kaki.

Pada trapesium berikut, $AD = BC$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $AB > DC$, $\angle BAD = 70°$, dan $\angle ABD = 30°$.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut terkait besar sudut pada trapesium $ABCD$!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. $\angle BCD = 110°$	◯	◯
B. $\angle CBD = 40°$	◯	◯
C. $\angle BDC = 40°$	◯	◯

Pembahasan. Trapesium sama kaki ($AD = BC$): sudut alas sama, $\angle ABC = \angle BAD = 70°$, dan sudut atas $\angle BCD = \angle ADC = 180° - 70° = 110°$ (sepihak antara sejajar AB dan DC).

- A: $\angle BCD = 110°$: **Benar**.
- B: $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 70° - 30° = 40°$: **Benar**.
- C: $\angle BDC = \angle ABD = 30°$ (dalam berseberangan, $AB \parallel DC$), bukan 40°: **Salah**.

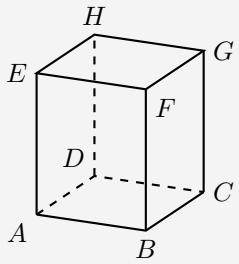
Cek segitiga BCD: $110° + 40° + 30° = 180°$.
Kunci: Benar, Benar, Salah.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 36)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Hubungan antar rusuk pada kubus.

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ (alas $ABCD$, E, F, G, H di atas A, B, C, D).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
AD tegak lurus FG	◯	◯
BC sejajar EH	◯	◯
EF memotong CG	◯	◯

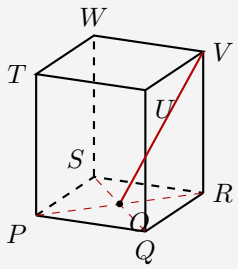
Pembahasan. $AD \parallel BC \parallel EH \parallel FG$ (empat rusuk sejajar). AD sejajar FG, bukan tegak lurus: **salah**. BC sejajar EH: **benar**. EF (di bidang atas) dan CG (rusuk tegak) tidak sebidang, tidak sejajar, dan tidak berpotongan: **bersilangan**, jadi tidak memotong: **salah**.
Kunci: Salah, Benar, Salah.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 43)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Teorema Pythagoras pada bangun ruang (jarak titik).

Perhatikan kubus $PQRS.TUVW$ dengan rusuk 12 cm (T, U, V, W di atas P, Q, R, S). Titik O tepat pada perpotongan diagonal PR dan QS (pusat alas). Jarak titik V ke O adalah ...



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

A. $3\sqrt{6}$ cm **B.** $6\sqrt{2}$ cm **C.** $6\sqrt{6}$ cm **D.** $12\sqrt{2}$ cm **E.** $12\sqrt{3}$ cm

Pembahasan. V tepat di atas R: $RV = 12$. PR adalah diagonal bidang alas: $12\sqrt{2}$, jadi $RO = \frac{1}{2}PR = 6\sqrt{2}$. Segitiga VRO siku-siku di R: $VO = \sqrt{12^2 + (6\sqrt{2})^2} = \sqrt{144 + 72} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$ cm.
Kunci: C.



Transformasi Geometri

Catatan (Fokus Tabel).



Transformasi tunggal (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang.

Transformasi	**Bayangan titik** (x, y)
Translasi $\binom{a}{b}$	$(x + a,\ y + b)$
Refleksi sumbu-x	$(x, -y)$
Refleksi sumbu-y	$(-x, y)$
Refleksi garis $y = x$	(y, x)
Rotasi 90° berlawanan jarum jam pusat O	$(-y, x)$
Rotasi 180° pusat O	$(-x, -y)$
Dilatasi pusat O faktor k	$(kx,\ ky)$

Translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengubah ukuran bangun (kongruen). Dilatasi mengubah ukuran: panjang

dikali $|k|$, luas dikali k^2; $k < 0$ membalik arah (bayangan di seberang pusat). Pembesaran **proporsional** (skala) mempertahankan bentuk; periksa apakah hasilnya muat pada bidang tampilan.



Contoh — Dilatasi

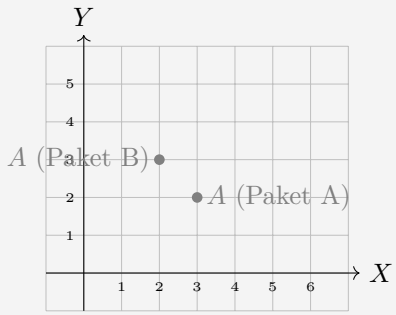
Titik $(2, -1)$ didilatasi pusat O faktor -3: $(-6,\ 3)$. Persegi sisi 4 dengan $k = 3$: sisi 12, luas 144.

Bank Soal TKA: Transformasi Geometri



Soal — Paket A No. 21 dan Paket B No. 21

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Transformasi tunggal pada titik: translasi, refleksi, rotasi, dilatasi.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. Titik $A(3, 2)$. Pilih pernyataan yang benar mengenai hasil transformasi titik A:

- ☐ 1. Ditranslasikan oleh $\binom{-1}{4}$ bayangannya adalah $A'(4, 6)$.
- ☐ 2. Dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan pusat $O(0, 0)$ sebesar $90°$ bayangannya adalah $A'(-2, 3)$.
- ☐ 3. Dicerminkan terhadap sumbu-X bayangannya adalah $A'(-3, 2)$.
- ☐ 4. Didilatasikan dengan pusat $O(0, 0)$ dengan faktor skala -4 bayangannya adalah $A'(-12, -8)$.

Paket B. Titik $A(2, 3)$.

- ☐ 1. Dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan pusat $O(0, 0)$ sebesar $90°$ bayangannya adalah $A'(-3, 2)$.
- ☐ 2. Dicerminkan terhadap sumbu-X bayangannya adalah $A'(-2, 3)$.
- ☐ 3. Didilatasikan dengan pusat $O(0, 0)$ dengan faktor skala -4 bayangannya adalah $A'(-8, -12)$.
- ☐ 4. Ditranslasikan oleh $\binom{-1}{4}$ bayangannya adalah $A'(3, 7)$.

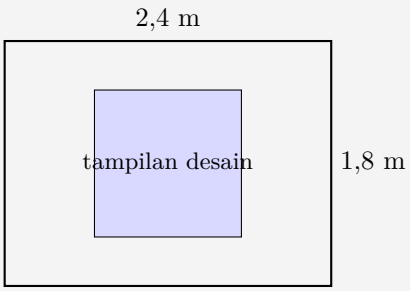
Pembahasan. Paket A ($A(3,2)$): (1) $(3-1, 2+4) = (2,6)$, bukan $(4,6)$: **salah**. (2) Rotasi 90°: $(x,y) \to (-y,x) = (-2,3)$: **benar**. (3) Sumbu-$X$: $(x,-y) = (3,-2)$, bukan $(-3,2)$: **salah**. (4) $k=-4$: $(-12,-8)$: **benar**. **Kunci: 2 dan 4.**
Paket B ($A(2,3)$): (1) $(-3,2)$: **benar**. (2) Sumbu-X: $(2,-3)$, bukan $(-2,3)$: **salah**. (3) $(-8,-12)$: **benar**. (4) Translasi: $(2-1, 3+4) = (1,7)$, bukan $(3,7)$: **salah**. **Kunci: 1 dan 3.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 25, Contoh Pusmendik 2026 No. 10)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) • *Indikator:* Pembesaran proporsional (dilatasi/skala).

Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm × 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter × 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat (orientasi horizontal). Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak 3 meter, dengan skala pembesaran 0,6 × jarak (m).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
A. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1 : 1.	◯	◯
B. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter.	◯	◯
C. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar.	◯	◯

Pembahasan. Skala pembesaran $= 0{,}6 \times 3 = 1{,}8$. Ukuran tampilan $= 60 \times 1{,}8 = 108$ cm $= 1{,}08$ m untuk panjang dan lebar (dilatasi proporsional, faktor $k = 1{,}8$ pada kedua sisi).

- A: tampilan berbentuk persegi, jadi perbandingan panjang : lebar = 1 : 1: **Benar**. (Jika yang dimaksud perbandingan terhadap ukuran asli, nilainya 1 : 1,8, bukan 1 : 1. Soal asli memakai kata "perbandingan ukuran tampilan", yang paling wajar dibaca sebagai perbandingan panjang dan lebarnya.)
- B: 1,08 m > 1 m: **Benar**.
- C: tampilan 1,08 × 1,08 m muat di layar 2,4 × 1,8 m (1,08 < 1,8): tidak ada bagian yang terpotong: **Salah**.

Kunci: Benar, Benar, Salah.



Pengukuran

Catatan (Fokus Tabel).



Keliling dan luas bangun datar (daerah segi banyak dan daerah lingkaran, serta daerah gabungannya); volume bangun ruang (prisma, limas, dan bola).

A. Keliling dan Luas Bangun Datar

Bangun	**Keliling**	**Luas**
Persegi / persegi panjang	$4s$ / $2(p+l)$	s^2 / $p \times l$
Segitiga	jumlah sisi	$\frac{1}{2} \times a \times t$
Jajargenjang	$2(a+b)$	alas $\times$ tinggi
Trapesium	jumlah sisi	$\frac{1}{2}(a+b)\,t$
Belah ketupat, layang-layang	jumlah sisi	$\frac{1}{2}d_1 d_2$
Lingkaran	$2\pi r = \pi d$	πr^2

Bangun gabungan: keliling = jumlah **tepi luar** saja (sisi yang menempel tidak dihitung). Luas = jumlah atau selisih luas bagian-bagiannya. **Daerah arsiran** pada segitiga dengan juring di sudut-sudutnya: tiga sudut segitiga berjumlah 180°, sehingga juring-juring di kedua sudut lancip dengan jari-jari sama membentuk seperempat lingkaran bila jumlah sudutnya 90°. Menentukan sisi yang tidak diketahui: gunakan Pythagoras pada bagian yang berbentuk segitiga siku-siku.

B. Volume Bangun Ruang

Bangun	**Volume**
Kubus / balok	s^3 / $p \times l \times t$
Prisma	luas alas $\times$ tinggi
Limas	$\frac{1}{3}\times$ luas alas $\times$ tinggi
Tabung / kerucut	$\pi r^2 t$ / $\frac{1}{3}\pi r^2 t$
Bola	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Bangun ruang gabungan: jumlahkan volume bagian-bagiannya. Pada limas di atas balok, tinggi limas = jarak puncak ke alas gabungan dikurangi tinggi balok. **Mengisi wadah:** banyak wadah $= \dfrac{\text{volume total}}{\text{volume satu wadah}}$. Perhatikan satuan (1 liter = 1.000 cm^3; 1 m^3 = 1.000 liter). **Biaya minimum:** hitung kebutuhan (mis. luas yang harus dicat), periksa tiap pilihan memenuhi kebutuhan, lalu bandingkan harga totalnya.

Contoh dengan Pembahasan



Contoh — Luas Gabungan

Persegi panjang 10×6 ditambah segitiga alas 10 tinggi 4: luas $= 60 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 = 80$.



Contoh — Volume

Bola $r = 3$: $\frac{4}{3}\pi(27) = 36\pi$. Tabung $r = 1$, $t = 4$: 4π. Satu bola setara $36\pi \div 4\pi = 9$ tabung.

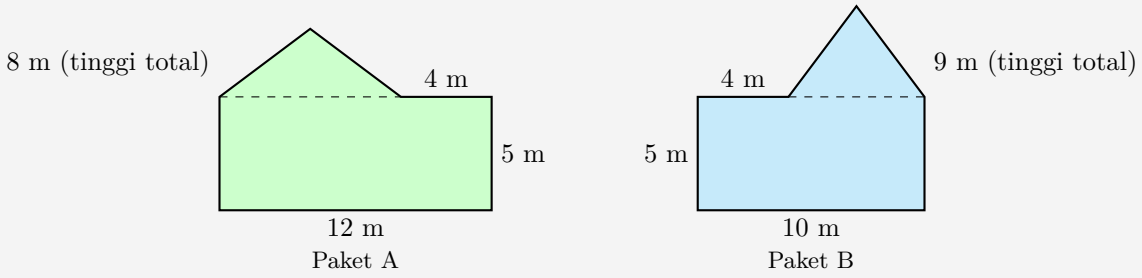
Bank Soal TKA: Pengukuran



Soal — Paket A No. 4 dan Paket B No. 4

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Luas bangun datar gabungan dan biaya minimum.

Gambar salah satu sisi dinding rumah (persegi panjang dengan segitiga di atasnya). Dinding akan dicat. Tersedia dua kemasan cat merek sama: **kemasan A** mampu mengecat 10 m^2 per kg, isi 2 kg, harga Rp50.000,00; **kemasan B** mampu mengecat 15 m^2 per kg, isi 1 kg, harga Rp30.000,00.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Banyak cat kemasan A dan B yang harus dibeli agar biaya minimum adalah ...

Paket A.

A. 4 kemasan B dan 1 kemasan A

B. 3 kemasan B dan 2 kemasan A

C. 2 kemasan B dan 3 kemasan A

D. 1 kemasan B dan 3 kemasan A

Paket B.

A. 1 kemasan B dan 3 kemasan A

B. 2 kemasan B dan 2 kemasan A

C. 3 kemasan B dan 1 kemasan A

D. 4 kemasan B dan 1 kemasan A

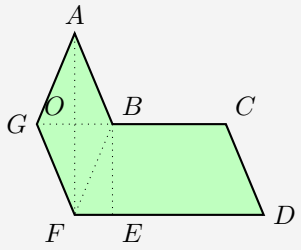
Pembahasan. Daya cat tiap kemasan: A $= 10 \times 2 = 20$ m^2 (Rp50.000); B $= 15 \times 1 = 15$ m^2 (Rp30.000).
Paket A: luas dinding = persegi panjang $12{\times}5 = 60$ ditambah segitiga alas $12{-}4 = 8$ dan tinggi $8{-}5 = 3$: $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12$; total 72 m^2. Tiap pilihan: $4B + 1A = 80$ m^2 (cukup), biaya $120.000 + 50.000 = 170.000$; $3B + 2A = 85$, 190.000; $2B + 3A = 90$, 210.000; $1B + 3A = 75$, 180.000. Semua cukup (≥ 72); termurah 170.000 (**A**).
Paket B: luas $= 10 \times 5 = 50$ ditambah segitiga alas $10 - 4 = 6$, tinggi $9 - 5 = 4$: 12; total 62 m^2. $1B + 3A = 75$, 180.000; $2B + 2A = 70$, 160.000; $3B + 1A = 65$, 140.000; $4B + 1A = 80$, 170.000. Semua cukup (≥ 62); termurah 140.000 (**C**).



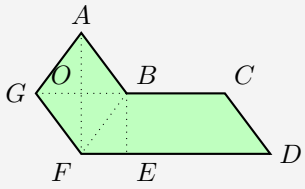
Soal — Paket A No. 22 dan Paket B No. 22

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Keliling bangun datar gabungan (belah ketupat dan trapesium sama kaki).

Bangun datar adalah gabungan belah ketupat $ABFG$ dan trapesium sama kaki $BCDF$ (O titik potong diagonal belah ketupat, E kaki tinggi dari B ke FD).



Paket A



Paket B

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. $AF = 24$ cm, $FD = 25$ cm, $BC = 15$ cm. Keliling gabungan ...

A. 80 cm **B.** 89 cm **C.** 92 cm **D.** 105 cm

Paket B. $AF = 16$ cm, $OB = 6$ cm, $FD = 25$ cm, $BC = 13$ cm. Keliling gabungan ...

A. 68 cm **B.** 72 cm **C.** 78 cm **D.** 88 cm

Pembahasan. Keliling gabungan $= AB + BC + CD + DF + FG + GA$ (sisi BF tidak dihitung karena di dalam).

Paket A: $OF = \frac{1}{2} \cdot 24 = 12$. Trapesium sama kaki: $FE = \frac{FD - BC}{2} = \frac{25-15}{2} = 5$ dan $BE = OF = 12$. $BF = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$. Sisi belah ketupat $= 13$ ($AB = FG = GA = 13$) dan kaki trapesium $CD = BF = 13$. Keliling $= 13 + 15 + 13 + 25 + 13 + 13 = 92$ cm (**C**).

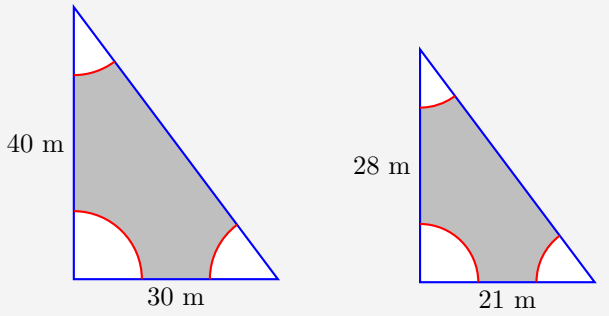
Paket B: $OF = 8$, $OB = 6$: sisi belah ketupat $= \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$. Trapesium: $FE = \frac{25-13}{2} = 6$, $BE = OF = 8$, $BF = 10$ dan $CD = 10$. Keliling $= 10 + 13 + 10 + 25 + 10 + 10 = 78$ cm (**C**).



Soal — Paket A No. 23 dan Paket B No. 23

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Luas daerah arsiran (segitiga dikurangi juring lingkaran).

Daerah diarsir adalah segitiga siku-siku dikurangi tiga juring: seperempat lingkaran di sudut siku-siku dan dua juring di sudut-sudut lainnya, semua berjari-jari sama (tanda pada gambar membagi sisi menjadi bagian sama).



Paket A ($r = 10$ m) Paket B ($r = 7$ m)

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. Sisi tegak 40 m, alas 30 m, jari-jari 10 m (tiap sisi dibagi 10 m). Luas daerah diarsir ($\pi = 3{,}14$) ...

A. 157 m^2 **B.** 286 m^2 **C.** 372 m^2 **D.** 443 m^2

Paket B. Sisi tegak 28 m, alas 21 m, jari-jari 7 m (tiap sisi dibagi 7 m). Luas daerah diarsir ($\pi = \frac{22}{7}$) ...

A. 140 m^2 **B.** 154 m^2 **C.** 217 m^2 **D.** 231 m^2

Pembahasan. Dua juring di sudut lancip berjari-jari sama dan jumlah sudutnya 90° (karena sudut-sudut segitiga siku-siku berjumlah 180°), sehingga keduanya membentuk **seperempat lingkaran**. Bersama seperempat lingkaran di sudut siku-siku, yang dikurangkan $= \frac{1}{4}\pi r^2 + \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi r^2$.
Paket A: luas segitiga $\frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 40 = 600$; $\frac{1}{2}(3{,}14)(100) = 157$. Luas arsiran $= 600 - 157 = 443$ m^2 (**D**).
Paket B: luas segitiga $\frac{1}{2} \cdot 21 \cdot 28 = 294$; $\frac{1}{2} \cdot \frac{22}{7} \cdot 49 = 77$. Luas arsiran $= 294 - 77 = 217$ m^2 (**C**).



Soal — Paket A No. 25 dan Paket B No. 25

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Volume bangun ruang gabungan (balok dan limas).

Bangun ruang gabungan balok $ABCD.EFGH$ dan limas $T.EFGH$. K titik tengah alas $ABCD$, O titik tengah bidang $EFGH$ dan T puncak limas; TK melalui O.

Paket A. $AB = 30$ cm, $AD = 20$ cm, tinggi balok 12 cm, $TK = 22$ cm. Volume bangun ...

A. 9.200 cm^3 **B.** 9.620 cm^3 **C.** 10.020 cm^3 **D.** 10.800 cm^3

Paket B. $AB = 24$ cm, $AD = 15$ cm, tinggi balok 10 cm, $TK = 22$ cm. Volume bangun ...

A. 4.080 cm^3 **B.** 4.440 cm^3 **C.** 5.040 cm^3 **D.** 6.480 cm^3

Pembahasan. Tinggi limas $TO = TK -$ tinggi balok.
Paket A: $TO = 22 - 12 = 10$. Balok $30 \times 20 \times 12 = 7.200$; limas $\frac{1}{3} \times (30 \times 20) \times 10 = 2.000$. Total $9.200\ \text{cm}^3$ (**A**).
Paket B: $TO = 22 - 10 = 12$. Balok $24 \times 15 \times 10 = 3.600$; limas $\frac{1}{3} \times (24 \times 15) \times 12 = 1.440$. Total $5.040\ \text{cm}^3$ (**C**).



Soal — Paket A No. 26 dan Paket B No. 26

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Volume bola dan tabung.

Tempat penampungan minyak berbentuk bola terisi penuh. Seluruh minyak didistribusikan memakai truk tangki berbentuk tabung. Jumlah truk tangki yang diperlukan untuk mengangkut seluruh minyak hingga habis adalah ...

Paket A. Diameter bola 12 m; tabung jari-jari 1 m dan panjang 4 m.

A. 144 truk **B.** 72 truk **C.** 48 truk **D.** 36 truk

Paket B. Diameter bola 21 m; tabung jari-jari 1,5 m dan panjang 7 m.

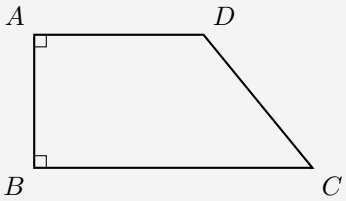
A. 343 truk **B.** 147 truk **C.** 98 truk **D.** 49 truk

Pembahasan. Banyak truk $= \dfrac{V_{\text{bola}}}{V_{\text{tabung}}}$.
Paket A: $r = 6$: $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi(216) = 288\pi$; $V_{\text{tabung}} = \pi(1)^2(4) = 4\pi$. $288\pi \div 4\pi = 72$ (**B**).
Paket B: $r = 10{,}5$: $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi(10{,}5)^3 = 1.543{,}5\pi$; $V_{\text{tabung}} = \pi(1{,}5)^2(7) = 15{,}75\pi$. $1.543{,}5 \div 15{,}75 = 98$ (**C**).



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 30, Contoh Pusmendik 2026 No. 4)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda (Kecukupan Data) • *Indikator:* Keliling trapesium siku-siku.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pada trapesium siku-siku tersebut, $AB = 3$ dan $AD \leq BC$. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut!
(1) Luas trapesium $ABCD = 24$.
(2) $BC = 10$ dan $CD = 5$.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Pembahasan. Keliling $= AB+BC+CD+DA = 3+BC+CD+AD$, dengan $CD^2 = 3^2+(BC-AD)^2$ (Pythagoras pada segitiga siku-siku di sisi miring).

- **(2) saja:** $BC = 10$, $CD = 5$: $(BC - AD)^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow BC - AD = 4 \Rightarrow AD = 6$ ($\leq BC$, sesuai). Keliling $= 3 + 10 + 5 + 6 = 24 < 25$, jadi jawabannya pasti "tidak lebih dari 25": **cukup**.
- **(1) saja:** luas $\frac{1}{2}(AD + BC) \cdot 3 = 24 \Rightarrow AD + BC = 16$. Selisih $BC - AD$ masih bebas: untuk $AD = 6$, $BC = 10$ keliling $= 3+16+5 = 24$; untuk $AD = 4$, $BC = 12$ keliling $= 3+16+\sqrt{73} \approx 27{,}5$. Jawaban bisa "ya" atau "tidak": **tidak cukup**.

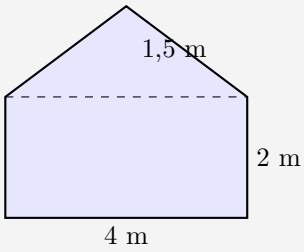
Kunci: B.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 33)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Luas bangun datar gabungan (persegi panjang dan segitiga) dalam konteks.

Desain jendela kaca sebuah rumah berbentuk persegi panjang lebar 4 m dan tinggi 2 m dengan bagian atas berbentuk segitiga (tinggi segitiga 1,5 m, alas 4 m).



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Pengembang membangun 20 rumah, tiap rumah satu jendela seperti gambar. Total luas kaca yang harus disiapkan ...

A. 11 m^2 **B.** 14 m^2 **C.** 140 m^2 **D.** 220 m^2 **E.** 280 m^2

Pembahasan. Luas satu jendela $= 4 \times 2 + \frac{1}{2} \times 4 \times 1{,}5 = 8 + 3 = 11$ m^2. Untuk 20 rumah: $20 \times 11 = 220$ m^2.
Kunci: D.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 41)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Volume bangun ruang gabungan (tabung–kerucut dan balok–limas) dan perbandingan kebutuhan.

Sebuah perusahaan keju membuat dua kemasan gabungan bangun ruang. **Kemasan A**: tabung berdiameter 8 cm dan tinggi 10 cm dengan kerucut di atasnya setinggi 6 cm. **Kemasan B**: balok alas persegi sisi 8 cm dan tinggi 10 cm dengan limas di atasnya setinggi 6 cm (alas limas 8×8 cm). Aturan baru: "Mulai Januari tahun depan, setiap kemasan diisi menjadi 75% volumenya tanpa mengubah ukuran kemasan". Pada Maret 2026 sebuah supermarket memesan 150 keju kemasan A dan 200 keju kemasan B. Apabila adonan keju yang tersedia 220 liter ($\pi = 3{,}14$), apakah usulan manajer dapat diterapkan untuk memenuhi seluruh pesanan?

A. Usulan tersebut tepat, karena meskipun aturan pengisian berubah, kebutuhan adonan tetap kurang dari 220 liter sehingga persediaan masih mencukupi.

B. Usulan tersebut tepat, karena penurunan volume hanya terjadi pada kemasan A sehingga tidak memengaruhi kecukupan persediaan secara keseluruhan.

C. Usulan tersebut kurang tepat, karena peningkatan aturan pengisian menyebabkan kebutuhan adonan bertambah, tetapi persediaan 220 liter masih mencukupi.

D. Usulan tersebut tidak tepat, karena peningkatan pengisian pada kedua jenis kemasan menyebabkan kebutuhan adonan melebihi 220 liter.

E. Usulan tersebut tidak tepat, karena perubahan aturan pengisian tidak memengaruhi kebutuhan adonan, melainkan hanya mengubah bentuk kemasan.

Pembahasan. Volume A $= \pi r^2 t_{\text{tabung}} + \frac{1}{3}\pi r^2 t_{\text{kerucut}} = \pi(16)(10) + \frac{1}{3}\pi(16)(6) = 160\pi + 32\pi = 192\pi \approx 602{,}88$ cm^3. Volume B $= 8 \cdot 8 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 6 = 640 + 128 = 768$ cm^3.

- **Tanpa aturan baru (100%):** $150 \times 602{,}88 + 200 \times 768 = 90.432 + 153.600 = 244.032$ cm$^3 \approx 244$ L > 220 L (tidak cukup).
- **Dengan aturan baru (75%):** A $= 0{,}75 \times 602{,}88 = 452{,}16$; B $= 0{,}75 \times 768 = 576$. $150 \times 452{,}16 + 200 \times 576 = 67.824 + 115.200 = 183.024$ cm$^3 \approx 183$ L < 220 L (cukup).

Usulan tepat karena kebutuhan turun dari ≈ 244 L menjadi ≈ 183 L, kurang dari 220 L (pilihan A). **Kunci: A.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 6)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Volume prisma (kotak tanpa tutup) dengan mencoba nilai.

Dari selembar karton persegi bersisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan menggunting empat persegi bersisi x di setiap pojok. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah ...

A. 2.000 cm^3 **B.** 3.000 cm^3 **C.** 4.000 cm^3 **D.** 5.000 cm^3 **E.** 6.000 cm^3

Pembahasan. Alas kotak persegi bersisi $30 - 2x$ dan tinggi x: $V = x(30 - 2x)^2$. Coba nilai x bulat:

x (cm)	1	2	3	4	5	6	7	8
V (cm^3)	784	1.352	1.728	1.936	**2.000**	1.944	1.792	1.568

Volume terbesar 2.000 cm^3 pada $x = 5$ (nilai naik lalu turun, jadi 5 adalah puncaknya).
Kunci: A.



4 Data dan Peluang

Materi TKA SMP/MTs



Data

Catatan (Fokus Tabel).



Perumusan pertanyaan untuk mendapatkan data, serta penyajian dan penginterpretasian data; penentuan dan penaksiran rerata (mean), median, modus, dan jangkauan (range); perbandingan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data. **Batasan:** penyajian data meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel.

A. Penyajian dan Interpretasi Data

- **Diagram batang:** bandingkan tinggi batang antar kategori; baca nilai dari garis bantu skala (periksa satuan sumbu, mis. ratusan atau ribuan).
- **Diagram garis:** perubahan data terhadap waktu. **Naik** bila garis ke atas, **turun** bila ke bawah. "Peningkatan tertinggi" atau "penurunan terbesar" dicari dari **selisih dua bulan berurutan**, bukan dari nilai tertinggi/terendah.
- **Diagram lingkaran:** sudut juring $= \frac{\text{bagian}}{\text{total}} \times 360°$; persentase $= \frac{\text{sudut}}{360°} \times 100\%$.
- **Tabel:** baca kolom dan baris yang sesuai. **Data tak lengkap:** total diketahui $\Rightarrow$ data yang hilang $=$ total $-$ jumlah data lain (perhatikan satuan).
- **Menggabungkan dua sumber** (mis. jumlah pengunjung dan persentase aktivitas): kalikan jumlah dengan persentase untuk mendapat jumlah tiap kelompok, baru dibandingkan.

B. Mean, Median, Modus, dan Jangkauan

Mean (rerata)	jumlah semua data $\div$ banyak data. Dari tabel frekuensi: $\frac{\sum f \cdot x}{\sum f}$.
Median	nilai tengah data terurut; banyak data genap: rata-rata dua nilai tengah (mis. data ke-10 dan ke-11 dari 20).
Modus	nilai yang paling sering muncul (frekuensi terbesar).
Jangkauan	data terbesar $-$ data terkecil.

- **Mean gabungan:** $\frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$. Jumlah data $=$ mean $\times$ banyak data; jumlah data tambahan $=$ jumlah baru $-$ jumlah lama.
- **Membandingkan kelompok:** pemusatan (mean/median) menunjukkan "letak tengah"; jangkauan menunjukkan sebaran. Mean peka terhadap data ekstrem; median tidak.

- **Menaksir:** nilai terendah paling kecil terjadi bila nilai-nilai lain setinggi mungkin (mis. 100), dan sebaliknya.



Contoh — Mean dan Median

Data $4, 6, 6, 8, 10, 12$: mean $= \frac{46}{6} \approx 7{,}7$; median $= \frac{6+8}{2} = 7$; modus 6; jangkauan $12 - 4 = 8$.

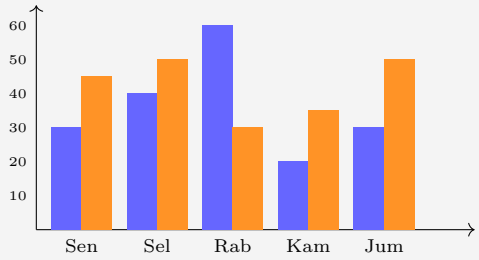
Bank Soal TKA: Data



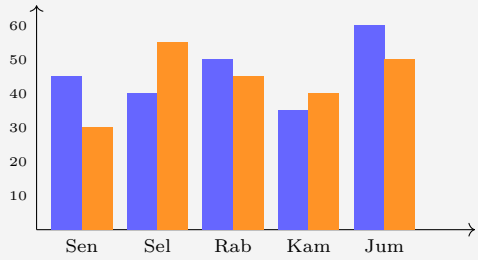
Soal — Paket A No. 27 dan Paket B No. 27

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Interpretasi diagram batang dan rata-rata.

Diagram batang menyajikan hasil penjualan dua jenis barang selama 5 hari.



Paket A: IR 42 (biru) dan IR 64 (oranye), kg



Paket B: gula A (biru) dan gula B (oranye), kg

Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Paket A. Selisih rata-rata hasil penjualan selama 5 hari antara beras IR 42 dan IR 64 ...

A. 4 kg **B.** 6 kg **C.** 8 kg **D.** 10 kg

Paket B. Selisih rata-rata hasil penjualan selama 5 hari antara gula pasir merek A dan merek B ...

A. 2 kg **B.** 4 kg **C.** 6 kg **D.** 8 kg

Pembahasan. Paket A: IR 42: $30+40+60+20+30 = 180$, rata-rata 36. IR 64: $45+50+30+35+50 = 210$, rata-rata 42. Selisih 6 kg (**B**).
Paket B: gula A: $45 + 40 + 50 + 35 + 60 = 230$, rata-rata 46. Gula B: $30 + 55 + 45 + 40 + 50 = 220$, rata-rata 44. Selisih 2 kg (**A**).



Soal — Paket A No. 28 dan Paket B No. 28

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Modus, median, mean dari tabel frekuensi.

Tabel tinggi badan siswa:

Tinggi siswa (cm)	152	154	155	158	160	161	162
Frekuensi	1	3	6	4	3	2	1

Paket A.

- ☐ 1. Nilai modus adalah 155 cm
- ☐ 2. Nilai median adalah 156 cm
- ☐ 3. Nilai rata-rata adalah 158 cm
- ☐ 4. Banyak siswa yang tinggi badannya di bawah rata-rata 10 orang

Paket B.

- ☐ 1. Nilai median adalah 157 cm
- ☐ 2. Nilai modus adalah 155 cm
- ☐ 3. Nilai rata-rata adalah 159 cm
- ☐ 4. Banyak siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata 10 orang

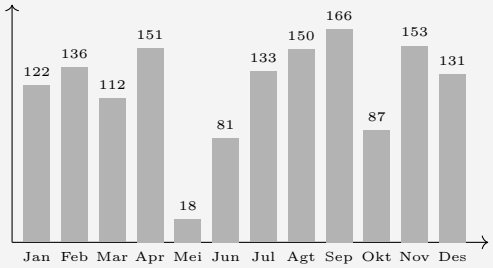
Pembahasan. Banyak siswa $n = 1+3+6+4+3+2+1 = 20$. Jumlah tinggi $= 152+3(154)+6(155)+4(158)+3(160)+2(161)+162 = 152+462+930+632+480+322+162 = 3.140$, rata-rata $\frac{3.140}{20} = 157$ cm. Modus: frekuensi terbesar $6 \to 155$ cm. Median: data ke-10 dan ke-11. Frekuensi kumulatif: 152 (1), 154 (4), 155 (10), 158 (14): data ke-10 $= 155$, data ke-11 $= 158$; median $= \frac{155+158}{2} = 156{,}5$ cm. Di bawah rata-rata (157): $1+3+6 = 10$ siswa; di atas rata-rata: $4+3+2+1 = 10$ siswa.
Paket A: (1) **benar**; (2) 156, bukan 156,5: **salah**; (3) 158, bukan 157: **salah**; (4) **benar**. **Kunci: 1 dan 4.**
Paket B: (1) 157 bukan 156,5: **salah**; (2) **benar**; (3) 159: **salah**; (4) **benar**. **Kunci: 2 dan 4.**



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 4)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Interpretasi diagram batang: peningkatan terbesar dari selisih dua bulan berurutan.

Diagram batang produksi pakaian Bu Rahmi (tahun 2020, Januari–Desember): Jan 122, Feb 136, Mar 112, Apr 151, Mei 18, Jun 81, Jul 133, Agt 150, Sep 166, Okt 87, Nov 153, Des 131.



Gambar digambar ulang dari soal; ukuran tidak diskalakan.

Peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan ...

A. April **B.** Juni **C.** Juli **D.** September **E.** November

Pembahasan. Hitung kenaikan tiap bulan terhadap bulan sebelumnya: Feb +14; Mar −24; Apr +39; Mei −133; Jun +63; Jul +52; Agt +17; Sep +16; Okt −79; Nov +66; Des −22. Kenaikan terbesar +66 pada November (dari 87 ke 153). (Juni hanya +63.)
Kunci: E.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 20)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menafsirkan diagram batang dan menaksir data yang hilang.

Provinsi Jingga memiliki 7 kota (A–G). Diagram batang banyak pengusaha (sumbu tegak dalam ratusan orang): A 65, B 40, C 25, D 20, F 35, G 50; data Kota E hilang. Total pengusaha di Provinsi Jingga 25.000 orang. Banyak pengusaha di Kota E adalah ...

A. 500 orang **B.** 1.500 orang **C.** 2.000 orang **D.** 2.500 orang **E.** 3.000 orang

Pembahasan. Jumlah enam kota $= 65 + 40 + 25 + 20 + 35 + 50 = 235$ ratus $= 23.500$ orang. Kota E $= 25.000 - 23.500 = 1.500$ orang.
Kunci: B. (Nilai batang dibaca dari grafik; satuan ratusan sesuai tanda pada sumbu.)



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 35)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Menafsirkan tabel data dan perubahan.

Keuntungan toko bunga Amel (Januari–Juli 2025): Jan Rp1.100.000; Feb Rp1.450.000; Mar Rp1.200.000; Apr Rp1.530.000; Mei Rp2.120.000; Juni Rp1.509.000; Juli Rp2.090.000. Keuntungan pada bulan manakah yang mengalami penurunan paling signifikan?

A. Februari **B.** Maret **C.** April **D.** Mei **E.** Juni

Pembahasan. Selisih tiap bulan: Feb +350.000; Mar −250.000; Apr +330.000; Mei +590.000; Juni −611.000; Juli +581.000. Penurunan terbesar 611.000 pada Juni.
Kunci: E.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 39)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah) • *Indikator:* Menggabungkan diagram batang dan tabel persentase.

Diagram batang kunjungan wisatawan mancanegara (ribuan): Australia 120, China 85, Malaysia 65, Jepang 40. Aktivitas favorit: Australia 80% budaya, 20% berselancar dan pantai; China 40% belanja, 60% kuliner; Malaysia 90% perawatan tubuh, 10% budaya; Jepang 70% kuliner, 30% belanja.

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Peningkatan iklan Berselancar untuk wisatawan Australia berpotensi mendatangkan volume wisatawan lebih besar daripada iklan Wisata Kuliner untuk wisatawan Jepang.	○	○
Target pasar wisatawan Perawatan Tubuh asal Malaysia lebih besar dibandingkan wisatawan Kuliner asal China.	○	○
Potensi wisatawan Belanja asal Jepang lebih kecil dibandingkan potensi wisatawan Belanja asal China.	○	○

Pembahasan. Kalikan jumlah dengan persentase (ribuan): berselancar Australia $0{,}2 \times 120 = 24$; kuliner Jepang $0{,}7 \times 40 = 28$: $24 < 28$, pernyataan 1 **salah**. Perawatan tubuh Malaysia $0{,}9 \times 65 = 58{,}5$; kuliner China $0{,}6 \times 85 = 51$: $58{,}5 > 51$, pernyataan 2 **benar**. Belanja Jepang $0{,}3 \times 40 = 12$; belanja China $0{,}4 \times 85 = 34$: $12 < 34$, pernyataan 3 **benar**.
Kunci: Salah, Benar, Benar. (Nilai batang dibaca dari grafik.)



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 27, Contoh Pusmendik 2026 No. 6)

`Pusmendik` • Pilihan Ganda Kompleks (MCMA) • *Indikator:* Rata-rata gabungan, jumlah nilai, dan jangkauan data.

Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229.
- ☐ Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70.
- ☐ Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29.
- ☐ Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76.
- ☐ Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari dari 72.

Pembahasan. Jumlah 17 murid $= 17 \times 83 = 1.411$; jumlah 20 murid $= 20 \times 82 = 1.640$. Jumlah 3 murid susulan $= 1.640 - 1.411 = 229$, rata-ratanya $\frac{229}{3} \approx 76{,}3$.

1. jumlah 229: **benar**.
2. rata-rata $76{,}3 > 70$: **benar**.
3. nilai terendah paling kecil terjadi bila dua nilai lain maksimum (100 dan 100): $229 - 200 = 29$, jadi tidak kurang dari 29: **benar**.
4. nilai tertinggi tidak mungkin di bawah rata-rata, yaitu $76{,}3 > 76$: **benar**.
5. jangkauan paling besar $= 100 - 29 = 71 < 72$, jadi tidak mungkin lebih dari 72: **salah**.

Kunci: pernyataan 1, 2, 3, dan 4.



Peluang

Catatan (Fokus Tabel).



Peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal.



Definisi — Peluang Kejadian Tunggal

Pada percobaan dengan hasil yang sama mungkin, peluang kejadian A: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$ ($n(A)$ banyak hasil yang diinginkan, $n(S)$ banyak seluruh hasil). $0 \le P(A) \le 1$. **Komplemen:** $P(\text{bukan } A) = 1 - P(A)$. **Frekuensi relatif** $= \dfrac{\text{banyak kejadian muncul}}{\text{banyak percobaan}}$.

- **"A atau B":** hitung hasil di A atau B tanpa menghitung dua kali yang sama: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
- **Frekuensi harapan** = banyak percobaan $\times P(A)$.
- **Pengambilan tidak dikembalikan:** benda yang terambil berkurang dari wadah; hitung ulang isi wadah (hanya jenis yang dikembalikan yang tetap jumlahnya).
- Peluang boleh ditulis pecahan, desimal, atau persen ($\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$).



Contoh — Peluang Dadu

Dadu dilempar sekali. Mata kurang dari 3: $\{1, 2\}$, $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Bukan genap: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Bank Soal TKA: Peluang



Soal — Paket A No. 29 dan Paket B No. 29

`Pemantapan TKA MKKS SMP DIY` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Peluang kejadian tunggal (dadu).

Sebuah dadu bersisi enam dilempar undi satu kali.

Paket A. Peluang muncul mata dadu **kurang dari lima** ...

A. $\frac{1}{6}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{2}{3}$

Paket B. Peluang muncul mata dadu **lebih dari empat** ...

A. $\frac{1}{6}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{2}{3}$

Pembahasan. $n(S) = 6$. **Paket A:** kurang dari 5: $\{1, 2, 3, 4\}$, $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (**D**). **Paket B:** lebih dari 4: $\{5, 6\}$, $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (**B**).



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 21)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Peluang kejadian "atau" (gabungan).

Sebuah hotel memiliki 30 kamar di lantai 5: 18 kamar berpemandangan laut; 10 kamar bertempat tidur *Twin Bed*; 6 kamar di antaranya berpemandangan laut sekaligus *Twin Bed*; sisanya kamar standar. Seluruh kamar kosong dan resepsionis memilih satu kamar acak. Peluang tamu mendapat kamar berpemandangan laut **atau** *Twin Bed* adalah ...

A. $\frac{1}{5}$ **B.** $\frac{8}{15}$ **C.** $\frac{11}{15}$ **D.** $\frac{12}{15}$ **E.** $\frac{14}{15}$

Pembahasan. $n(\text{laut atau twin}) = 18 + 10 - 6 = 22$ (6 kamar tidak dihitung dua kali). $P = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$. (Sisanya kamar standar: $30 - 22 = 8$.)

Kunci: C.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 23)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda Kompleks (pilih semua yang benar) • *Indikator:* Peluang dan persentase kejadian tunggal.

Kelompok data 10 unit *gadget*: 4 ponsel pintar, 3 jam tangan pintar, 2 komputer tablet, sisanya unit pelacak lokasi. Seorang petugas memilih 1 unit secara acak. Pilih pernyataan yang benar:

- ☐ Peluang terpilihnya ponsel pintar adalah 40%.
- ☐ Peluang terpilihnya *gadget* bukan komputer tablet adalah 0,2.
- ☐ Peluang terpilihnya unit pelacak lokasi adalah $\frac{1}{5}$.
- ☐ Peluang terpilihnya *gadget* bukan jam tangan pintar adalah 70%.

Pembahasan. Pelacak lokasi $= 10-4-3-2 = 1$. (1) $\frac{4}{10} = 40\%$: **benar**. (2) Bukan tablet $= 1-\frac{2}{10} = 0{,}8$, bukan 0,2: **salah**. (3) Pelacak $\frac{1}{10}$, bukan $\frac{1}{5}$: **salah**. (4) Bukan jam tangan $= 1-\frac{3}{10} = 70\%$: **benar**.
Kunci: pernyataan 1 dan 4.



Soal — Matwa Paket 1 (halaman 37)

`Matwa Paket 1` • Pilihan Ganda • *Indikator:* Peluang kejadian tunggal dengan sebagian benda dikembalikan.

Panitia menyediakan 40 kupon *doorprize*: 5 tiket Jakarta–Kuala Lumpur, 5 tiket Jakarta–Bangkok, 10 *voucher* hotel bintang lima, 10 *voucher* hotel bintang empat, dan 10 *voucher* kosong. Kupon *voucher* kosong yang terambil dikembalikan ke wadah. Anto orang ke-6. Sebelumnya sudah terambil 1 tiket Jakarta–Kuala Lumpur, 1 tiket Jakarta–Bangkok, dan 2 *voucher* hotel bintang empat; satu orang lainnya mendapat *voucher* kosong (dikembalikan). Peluang Anto mendapat tiket Jakarta–Kuala Lumpur ...

A. $\frac{1}{10}$ **B.** $\frac{1}{9}$ **C.** $\frac{4}{35}$ **D.** $\frac{5}{36}$ **E.** $\frac{1}{7}$

Pembahasan. Isi wadah sekarang: tiket Kuala Lumpur $5-1=4$; Bangkok $5-1=4$; bintang lima 10; bintang empat $10-2=8$; kosong 10 (dikembalikan). Total $= 4+4+10+8+10 = 36$. $P(\text{Kuala Lumpur}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.
Kunci: B.



Lampiran: Soal Matwa Paket 1 di Luar Kisi-Kisi SMP

Matwa Paket 1 adalah simulasi TKA Matematika jenjang SMA/SMK, sehingga sebagian soalnya memakai materi yang tidak ada pada tabel SMP. Soal-soal berikut **tidak dimasukkan** ke Bank Soal SMP (halaman

mengacu pada berkas PDF Matwa Paket 1). Pembahasan untuk sebagian di antaranya (Contoh Pusmendik 2026 No. 2, 5, 7, 8) ada pada versi SMA.

Halaman	Topik soal	Alasan di luar kisi-kisi SMP
8	Nilai $\sin A$ pada segitiga (sudut tumpul)	Trigonometri
29	Tinggi ujung tangga bersudut 60° (Pusmendik No. 5)	Trigonometri (perbandingan sinus)
15	Komposisi fungsi $f \circ g$	Komposisi fungsi (SMA)
17	Invers fungsi	Invers fungsi (SMA)
26	Grafik fungsi kuadrat (Pusmendik No. 7)	Fungsi kuadrat (SMA)
16	Merasionalkan penyebut bentuk dua suku akar	Rasionalisasi dengan sekawan (SMA)
18	Daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel	Sistem pertidaksamaan dua variabel (SMA)
32, 44	Program linear (kue Mirna; mebel)	Program linear (SMA)
19	Bunga majemuk (investasi)	Bunga majemuk (SMA)
24	Kode akses (aturan perkalian tanpa pengulangan; Pusmendik No. 8)	Aturan pencacahan (SMA)
42	Peluang dua pengambilan berurutan	Peluang kejadian majemuk (SMA)
38, 46	Modus data berkelompok	Statistika data berkelompok (SMA)
11	Tingkat kekentalan pelumas terhadap waktu	Rumus fungsi tidak tampil pada tangkapan layar, tidak dapat diselesaikan
9	Kemasan souvenir: pola jaring-jaring dan harga kertas	Ukuran pola jaring-jaring pada gambar tidak terbaca sehingga tidak dihitung